Projet recherche

Modélisation biomécanique d'une structure fibrée périodique

Ecole Centrale de Lille
LIMMS (ex-IEMN)

Stagiaire : POHL Michel
Tuteurs : MANCA Fabio, GIORDANO Stefano
Dates : semestre S8

Remerciements

Je remercie M. BOUMATAR Olivier, qui m'a mis en contact avec M. MANCA Fabio lors de la journée de la recherche et de l'innovation à l'Ecole Centrale de Lille.

Je remercie mes tuteurs, M. MANCA Fabio et M. GIORDANO Stefano, pour m'avoir accepté en tant que stagiaire. Ils m'ont aidé dans mes démarches administratives avec l'IEMN, ont fait tout leur possible pour me proposer un sujet qui m'intéresse et m'ont accompagné pour me guider dans mes recherches scientifiques. Je retiendrai aussi leur aimabilité et les échanges agréables que l'on a eu.

De façon plus générale, je remercie les personnes de l'IEMN qui m'ont accueilli et qui ont contribuent à la bonne ambiance de travail au sein de ce centre.

Table des matières

Remerciements....2
Table des matières....3
Introduction....4

I – Etude pour une cellule élémentaire
1. Cas de deux fibres homogènes
a. Hypothèses physiques....5
b. Mise en équation....5
c. Détermination des déplacements et des contraintes....6
d. Conditions de Helmholtz....7
e. Matrice *A* du système....8
2. Cas d'une cellule avec conditions de Helmholtz
a. Mise en équation....9
b. Résolution numérique....10
c. Cas où *E* ne dépend pas de *k*....11
3. Etude d'un cas particulier
a. Calcul du module de Young....12
b. Cas limite où *k* tend vers 0....13
c. Le couplage renforce la rigidité....14
d. Cas limite où *k* tend vers l'infini 14

II – Etude de n cellules en série
1. Cas général
a. Mise en équation....15
b. Implémentation informatique....16
2. Cas où *n* tend vers l'infini
a. Mise en équation....20
b. Méthode de calcul du module de Young 21
c. Algorithme de calcul avec MATLAB....22
b. Calcul analytique dans un cas particulier 24
3. Etude d'un cas particulier
a. Trigonalisation de A et calcul de E_{eff}....25
b. Etude des graphes 27

Conclusion....30
Bibliographie....31
Annexes....32

Introduction

En 2014 a débuté le projet SMILL-E, qui rassemble le CNRS, l'université de Tokyo et le CHU Oscar Lambret en vue de développer une recherche structurée contre le cancer à partir des technologies bioMEMS issues de l'IEMN et du CNRS. Les bioMEMS sont des dispositifs extrêmement miniaturisés permettant entre autres la caractérisation de biomolécules comme l'ADN [1]. L'analyse du comportement de l'ADN sous rayons X pour l'optimisation du traitement des tumeurs au sein de ce projet donne un regain d'intérêt pour l'étude du modèle mécanique des faisceaux de fibres ("fiber bundle model") [2,3,4]. Cependant, les structures fibrées sont présentes dans beaucoup de matériaux naturels et technologiques. Par exemple, les muscles contiennent des filaments, appelés myofibrilles, dont l'arrangement géométrique est périodique (cf illustration 1), et dont le motif répété est la sarcomère [5,6]. Les personnes ayant conçu des matériaux artificiels pour atteindre de hautes performances mécaniques, comme les assemblages de nanotubes de carbone, ont souvent puisé leur inspiration parmi les matériaux biologiques.

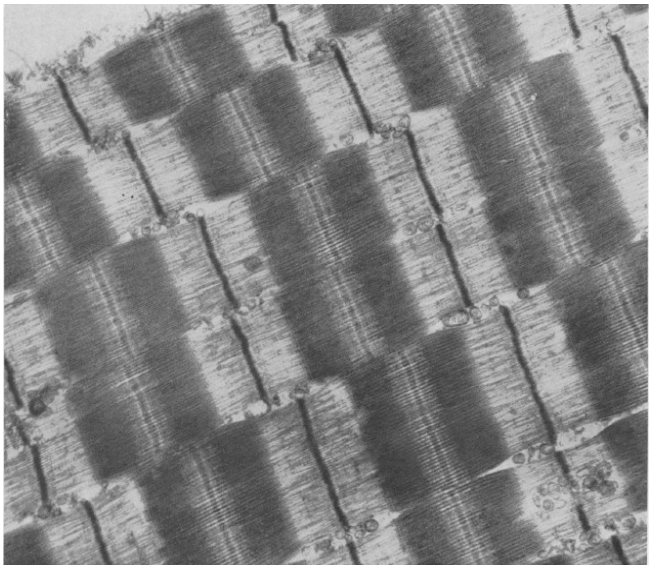

Illustration 1 : Micrographie du muscle psoas d'un lapin.

Dans notre étude, on utilise la base d'un modèle physique développé au sein de SMILL-E afin de mieux comprendre la résistance d'une structure périodique de fibres inhomogène particulière. Tout d'abord, on détermine analytiquement le module de Young d'un assemblage en parallèle de deux fibres inhomogènes de longueur finie avec interaction élastique, que l'on appelle cellule élémentaire (cf illustration 3). Ensuite, on donne un algorithme permettant de calculer numériquement le module de Young de n cellules élémentaires en série, formant ainsi une structure périodique. On calcule aussi la limite lorsque n tend vers l'infini par une méthode directe. Enfin, dans un cas particulier, on donne une formule analytique pour E_{eff} (n) ainsi que E_{infini}. Les variations de E_{eff} en fonction de k, n et du rapport des modules caractéristiques d'une cellule x sont étudiées.

I – Etude pour une cellule élémentaire

1°/ Cas de deux fibres homogènes[1]

a. Hypothèses physiques[2]

Quand on étudie le comportement mécanique d'une fibre moléculaire, on s'aperçoit qu'il est régi par deux phénomènes physiques différents : le premier est l'effet entropique. Si seul cet effet était présent, en fixant une extrémité du faisceau à l'origine, l'autre restant libre, cette dernière prendrait des positions aléatoires dans l'espace (à cause de l'agitation thermique) avec une probabilité maximale de se trouver à l'origine. Le second consiste simplement en sa rigidité mécanique au sens classique, comme sa résistance à la flexion, par exemple. Cette rigidité mécanique repousse notamment la fibre de l'origine.

Les modèles mathématiques développés dans ce rapport se fondent sur les hypothèses physiques suivantes :

- on ne considère pas les effets de température. Ceci revient à supposer que les forces qui agissent sur le faisceau sont très grandes devant celle qui tend à la ramener à l'origine.
- on se place dans la théorie de l'élasticité faible, c'est-à-dire que les déformations sont supposées très petites devant la longueur de la fibre.

b. Mise en équation

On s'intéresse pour commencer à un faisceau de deux fibres élastiques de section S et de longueur l. On suppose qu'ils sont de modules d'Young E_b et E_t , et qu'ils exercent l'un sur l'autre une force de rappel élastique caractérisé par le coefficient k. Une extrémité est fixe et l'on impose aux extrémités une force constante, donc le faisceau est au repos.

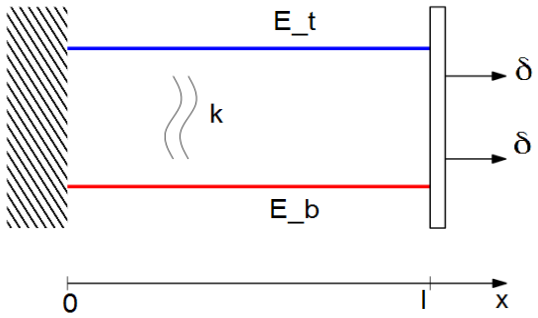

Illustration 2: Faisceau de deux fibres élastiques homogènes avec interaction élastique dans les conditions de Helmholtz

La force exercée par le segment [x,l] de la fibre du haut ("t" comme "top") sur le segment [0,x] de la même fibre est $T_t(x)\,S$, où $T_t(x)$ est la contrainte scalaire au point d'abscisse x. Le point située en x initialement se trouve, après application de la force à l'extrémité, en $x+u_t(x)$.

1 On reprend ici le modèle développé dans [2,3,4].
2 Cf [7,8] pour de plus amples informations.

Considérons un petit segment de la fibre du haut de longueur *dx* situé en *x*. Celui-ci est au repos, donc son accélération est nulle. La force s'exerçant par le reste de la fibre du haut sur ce segment vaut $T_t(x+dx)\,S - T_t(x)\,S$. La fibre du bas (indice "b" comme "bottom") exerce sur ce segment la force de rappel élastique $k\,S\,(u_b(x) - u_t(x))\,dx$. Le premier principe de Newton s'écrit ainsi :

$T_t(x+dx)\,S - T_t(x)\,S + k\,S\,(u_b(x) - u_t(x))\,dx = 0$

En divisant le tout par S dx et en faisant tendre dx vers 0, on obtient :

$$T_t'(x) = k\,(u_b(x) - u_t(x)) \quad (1)$$

La loi de Hooke pour la fibre du haut s'écrit :

$$u_t'(x) = \frac{T_t(x)}{E_t} \quad (2)$$

On obtient de même les équations suivantes pour la fibre du bas :

$$T_b'(x) = k\,(u_t(x) - u_b(x)) \quad (3)$$

$$u_b'(x) = \frac{T_b(x)}{E_b} \quad (4)$$

c.Détermination des déplacements et des contraintes

En posant :

$$\lambda = \sqrt{k\left(\frac{1}{E_t} + \frac{1}{E_b}\right)} \quad (6)$$

on obtient :

$$u_t^{(4)}(x) - \lambda^2 u_t''(x) = 0$$

d'où $u_t''(x) = A\,e^{\lambda x} + B\,e^{-\lambda x}$

puis $u_t(x) = c_1 + c_2\,x + c_3\,e^{-\lambda x} + c_4\,e^{\lambda x}$ (7)

De (2) on déduit :

$$T_t(x) = c_2 E_t - c_3 \lambda\,E_t\,e^{-\lambda x} + c_4 \lambda\,E_t e^{\lambda x} \quad (8)$$

De (3), de (6) et de (7) on trouve :

$$\begin{aligned} u_b(x) &= -\frac{1}{k}\,T_t'(x) + u_t(x) \\ &= -\frac{1}{k}\left[c_3 \lambda^2 E_t\,e^{-\lambda x} + c_4 \lambda^2 E_t e^{\lambda x}\right] + c_1 + c_2\,x + c_3\,e^{-\lambda x} + c_4\,e^{\lambda x} \end{aligned}$$

d'où $u_b(x) = c_1 + c_2\,x - c_3\,\frac{E_t}{E_b}\,e^{-\lambda x} - c_4\,\frac{E_t}{E_b}\,e^{\lambda x}$ (9)

puis avec (4)

$$T_b(x) = c_2 E_b - c_3 \lambda\,E_t\,e^{-\lambda x} - c_4 \lambda\,E_t e^{\lambda x} \quad (10)$$

En résumé : $$\begin{cases} T_t(x) = c_2 E_t - c_3 \lambda E_t e^{-\lambda x} + c_4 \lambda E_t e^{\lambda x} \\ u_t(x) = c_1 + c_2 x + c_3 e^{-\lambda x} + c_4 e^{\lambda x} \\ T_b(x) = c_2 E_b + c_3 \lambda E_t e^{-\lambda x} - c_4 \lambda E_t e^{\lambda x} \\ u_b(x) = c_1 + c_2 x - c_3 \frac{E_t}{E_b} e^{-\lambda x} - c_4 \frac{E_t}{E_b} e^{\lambda x} \end{cases} \quad (11)$$

d. Cas particulier : conditions de Helmholtz

Examinons le cas où l'on tire le faisceau de telle sorte que les extrémités des deux fibres soient à la même abscisse, c'est-à-dire

$$\begin{cases} u_b(x=0) = u_t(x=0) = 0 \\ u_b(x=l) = u_t(x=l) = \delta \end{cases}$$

Avec ces quatre conditions, le système d'équations (11) se réécrit :

$$\begin{cases} c_1 - c_3 \frac{E_t}{E_b} - c_4 \frac{E_t}{E_b} = 0 \\ c_1 + c_2 l - c_3 \frac{E_t}{E_b} e^{-\lambda l} - c_4 \frac{E_t}{E_b} e^{\lambda l} = \delta \\ c_1 + c_3 + c_4 = 0 \\ c_1 + c_2 l + c_3 e^{-\lambda l} + c_4 e^{\lambda l} = \delta \end{cases}$$

Ce système possède une unique solution qui est :

$$\begin{cases} T_t(x) = \frac{\delta}{l} E_t \\ u_t(x) = \frac{\delta}{l} x \\ T_b(x) = \frac{\delta}{l} E_b \\ u_b(x) = \frac{\delta}{l} x \end{cases}$$

Les contraintes sont constantes le long de chaque fibre et la loi de déplacement est linéaire. On constate que le coefficient d'interaction k n'intervient pas, tout se passant comme si les forces élastiques étaient absentes.

On peut calculer le module de Young équivalent des deux fibres :

$$E = \frac{l}{\delta} [T_t(l) + T_b(l)]$$

ce qui se simplifie en

$$E = E_t + E_b$$

On retrouve le module de Young de deux poutres en parallèle sans interaction entre elles.

e. Matrice A du système

Introduisons le vecteur

$$\xi(x) = \begin{pmatrix} T_t(x) \\ u_t(x) \\ T_b(x) \\ u_b(x) \end{pmatrix} \quad (12)$$

Les équations (1), (2), (3) et (4) se réécrivent : $\xi'(x) = K\,\xi(x)$ (5)

avec : $K = \begin{pmatrix} 0 & k & 0 & -k \\ \frac{1}{E_t} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -k & 0 & k \\ 0 & 0 & \frac{1}{E_b} & 0 \end{pmatrix}$.(13)

La solution de ce système est :

$\xi(x) = \exp(Kx)\,\xi(0)$

On cherche à calculer la matrice *A(x) = exp(Kx).*

Soit $Y_0 \in M_{n,1}(\mathbb{R})$

On considère le problème de Cauchy

$$\begin{cases} Y'(x) &= K\,Y(x) \\ Y(0) &= Y_0 \end{cases} \quad (14)$$

Posons $M(x) = \begin{pmatrix} 0 & E_t & -\lambda E_t\, e^{-\lambda x} & \lambda E_t e^{\lambda x} \\ 1 & x & e^{-\lambda x} & e^{\lambda x} \\ 0 & E_b & \lambda E_t\, e^{-\lambda x} & -\lambda E_t e^{\lambda x} \\ 1 & x & -\frac{E_t}{E_b}\, e^{-\lambda x} & -\frac{E_t}{E_b}\, e^{\lambda x} \end{pmatrix}$ (15)

$det\, M(0) = \frac{2\,E_t \lambda}{E_b}\,(E_t + E_b)^2 \neq 0$ [3] donc M(0) est inversible

Posons alors $Y(x) = M(x)\,M(0)^{-1}\,Y_0$.

Y(x) est solution du problème de Cauchy (15). [4]

D'autre part, $Y(x) = A(x)\,Y_0$ est aussi solution de ce problème de Cauchy.

Par unicité, $\forall x \in \mathbb{R},\, A(x)\,Y_0 = M(x)\,M(0)^{-1}\,Y_0$

Ceci étant vrai quelque soit le choix de Y_0, on a prouvé que

$\forall Y_0 \in M_{n,1}(\mathbb{R}), \forall x \in \mathbb{R},\, A(x)\,Y_0 = M(x)\,M(0)^{-1}\,Y_0$ (16)

---

3 On peut faire le calcul avec Maple.

4 On vérifie que toute fonction de la forme Z(x) = M(x) C avec $C \in M_{n,1}(\mathbb{R})$ est solution de $Z'(x) = K\,Z(x)$ en raisonnant coordonnée par coordonnée. $Y(0) = Y_0$ est immédiat.

Par l'absurde, supposons qu'il existe $x_0 \in \mathbb{R}$ tel que $A(x) - M(x)\, M(0)^{-1} \neq 0$.
Alors il existe $Y_0 \in M_{n,1}(\mathbb{R})$ tel que $(A(x) - M(x)\, M(0)^{-1})\, Y_0 \neq 0$ ce qui contredit (16).

donc $A(x) = M(x)\, M(0)^{-1}$ (16).
Maple permet de calculer une expression analytique explicite de chaque coefficient de A(x), qui est en annexe (annexe 1).

2°/ Cas d'une cellule avec conditions de Helmholtz

a. Mise en équation

On modélise maintenant une cellule par l'accouplement de deux fibres hétérogènes, caractérisées par leurs modules d'Young $E_{b,1}$, $E_{b,2}$, $E_{t,1}$ et $E_{t,2}$, et les coefficients d'accouplement élastiques k_1 et k_2. L'indice 1 désigne les valeurs entre l = 0 et l = l_1, et l'indice 2 désigne les valeurs entre l = l_1 et l = l_2.

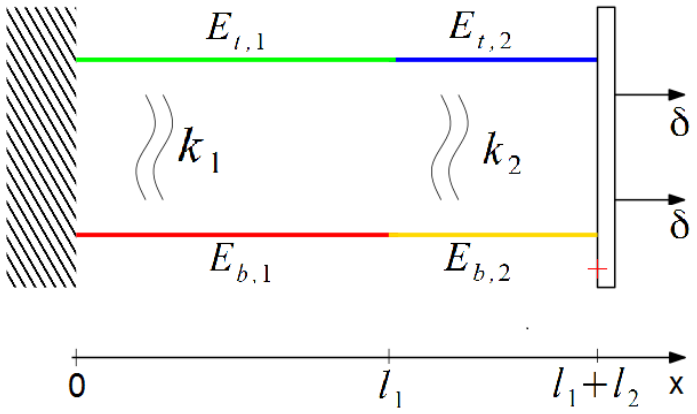

Illustration 3: Modélisation d'une cellule dans les conditions de Helmholtz

En posant comme précédemment $\xi(x) = \begin{pmatrix} T_t(x) \\ u_t(x) \\ T_b(x) \\ u_b(x) \end{pmatrix}$,

le système est régi par les équations différentielles :

$$\begin{cases} \xi'(x) = K_1 \xi(x) & \forall x \in [0, l_1] \\ \xi'(x) = K_2 \xi(x) & \forall x \in [l_1, l] \end{cases} .$$

où l'on a posé l =l_1 + l_2 .

Dans I.1.a. on avait supposé que l'on se plaçait dans la théorie de l'élasticité faible. Dans le cas général, le décalage entre les deux fibres au niveau x = l_1 devrait faire intervenir un troisième coefficient d'interaction entre les deux fibres. Cependant, dans ladite théorie, le déplacement relatif est très petit, donc on ne fait pas apparaître de nouveau coefficient d'interaction.

Les conditions aux limites (conditions de Helmholtz) s'écrivent :

$$\begin{cases} u_b(x=0) = u_t(x=0) = 0 \\ u_b(x=l) = u_t(x=l) = \delta \end{cases} \quad (17)$$

où $K_1 = \begin{pmatrix} 0 & k_1 & 0 & -k_1 \\ \frac{1}{E_{t,1}} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -k_1 & 0 & k_1 \\ 0 & 0 & \frac{1}{E_{b,1}} & 0 \end{pmatrix}$ et $K_2 = \begin{pmatrix} 0 & k_2 & 0 & -k_2 \\ \frac{1}{E_{t,2}} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -k_2 & 0 & k_2 \\ 0 & 0 & \frac{1}{E_{b,2}} & 0 \end{pmatrix}$.

La solution de ce système d'équations est :

$$\begin{cases} \xi(x) = \exp(K_1 x)\,\xi(0) & \forall x \in [0, l_1] \\ \xi(x) = \exp(K_2(x-l_1))\xi(l_1) & \forall x \in [l_1, l] \end{cases}$$

En particulier, $\xi(l) = \exp(K_2 l_2)\exp(K_1 l_1)\xi(0)$

Posons $A = \exp(K_2 l_2)\exp(K_1 l_1)$.

alors $\xi(l) = A\,\xi(0)$ (18)

b. Résolution numérique

On peut réécrire (18) coordonnée par coordonnée avec les conditions de Helmholtz (17) :

$$\begin{pmatrix} T_t(l) \\ \delta \\ T_b(l) \\ \delta \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} T_t(0) \\ 0 \\ T_b(0) \\ 0 \end{pmatrix} \quad (19)$$

On peut calculer chaque coordonnée de A en utilisant (16) :

$$A(x) = M_1(x)\, M_1(0)^{-1} M_2(x)\, M_2(0)^{-1} \quad .$$

Introduisons les coefficients de la matrice A :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix}$$

(19) se réécrit :

$$\begin{pmatrix} T_t(l) \\ \delta \\ T_b(l) \\ \delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1,1}T_t(0)+a_{1,3}T_b(0) \\ a_{2,1}T_t(0)+a_{2,3}T_b(0) \\ a_{3,1}T_t(0)+a_{3,3}T_b(0) \\ a_{4,1}T_t(0)+a_{4,3}T_b(0) \end{pmatrix}$$

c'est-à-dire

$$\begin{cases} a_{1,1}T_t(0) - T_t(l) + a_{1,3}T_t(0) = 0 \\ a_{2,1}T_t(0) + a_{2,3}T_t(0) = \delta \\ a_{3,1}T_t(0) + a_{3,3}T_t(0) - T_b(l) = 0 \\ a_{4,1}T_t(0) + a_{3,4}T_t(0) = \delta \end{cases}$$ [5] (20)

Posons $X = \begin{pmatrix} T_t(0) \\ T_t(l) \\ T_b(0) \\ T_b(l) \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} a_{11} & -1 & a_{13} & 0 \\ a_{21} & 0 & a_{23} & 0 \\ a_{31} & 0 & a_{33} & -1 \\ a_{41} & 0 & a_{43} & 0 \end{pmatrix}$ et $X = \begin{pmatrix} 0 \\ \Delta \\ 0 \\ \Delta \end{pmatrix}$

(20) se réécrit : $BX = \Delta$ [6]

On résout ce système avec MAPLE, puis on calcule le module de Young effectif par :

$$E = \frac{l}{\delta}[X(2)+X(4)] \quad .$$

La valeur de E est trop longue pour figurer ici et est donnée en annexe (annexe 2).

c. Cas particulier où E ne dépend pas de k

Supposons que $\frac{E_{t,2}}{E_{t,1}} = \frac{E_{b,2}}{E_{b,1}}$

Avec MAPLE on peut simplifier la formule précédente en

$$E_{eff} = \frac{l(E_{b,1}+E_{t,1})E_{b,2}}{l_2 E_{b,1} + l_1 E_{b,2}} \quad .$$

On constate que le module de Young effectif ne dépend pas du coefficient de rappel élastique .[7]

5 En réalité, on résout sur MAPLE avec δ = 1 pour ne pas rajouter de variable supplémentaire, et l'on calcule le module de Young effectif par

6 On admet que ce système admet une unique solution (ie B est inverible).

7 Une bonne question est de se demander si le déplacement relatif des deux fibres en chaque abscisse x est alors nul. Une autre question est ensuite de se demander si lorsque le déplacement relatif est nul, on retrouve bien la condition $\frac{E_{t,2}}{E_{t,1}} = \frac{E_{b,2}}{E_{b,1}}$.

3°/ Etude d'un cas particulier

a. Détermination du module de Young

La formule de E dans le cas général est très complexe. On étudie un cas particulier d'abord car il permet de réduire le nombre de paramètres à étudier, qu'il rend les calculs plus simples et les résultats sont plus compréhensibles. On suppose donc que :

$$\begin{cases} E_{t,1} = E_{b,2} = E_\alpha \\ E_{t,2} = E_{b,1} = E_\beta \\ l_1 = l_2 = l \\ k_1 = k_2 = k \end{cases}$$

Ce système est représenté par le schéma ci-dessous :

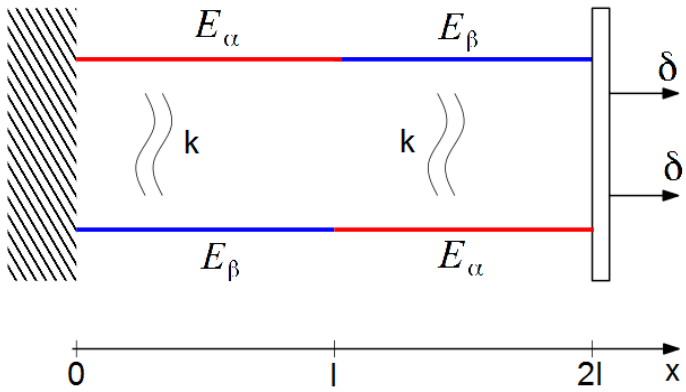

Illustration 4: Cellule dans un cas particulier

La simplification de la formule générale par MAPLE dans ce cas particulier donne :

$$E_{eff} = \frac{2[E_\alpha e^{\lambda l} - E_\alpha e^{-\lambda l} - E_\beta e^{\lambda l} + E_\beta e^{-\lambda l}] E_\beta E_\alpha \lambda l}{-2E_\alpha^2 + E_\alpha^2 e^{-\lambda l} + E_\alpha^2 e^{\lambda l} + 2E_\alpha E_\beta \lambda l e^{\lambda l} - 2E_\alpha E_\beta \lambda l e^{-\lambda l} + 4E_\alpha E_\beta - 2E_\alpha E_\beta e^{\lambda l} - 2E_\alpha E_\beta e^{-\lambda l} + E_\beta^2 e^{\lambda l} + E_\beta^2 e^{-\lambda l} - 2E_\beta^2}$$

c'est-à-dire :

$$\begin{aligned} E_{eff} &= \frac{4[E_\alpha sh(\lambda l) + E_\beta sh(\lambda l)] E_\alpha E_\beta \lambda l}{-2E_\alpha^2 + 2E_\alpha^2 ch(\lambda l) + 4E_\alpha E_\beta \lambda l\, sh(\lambda l) + 4E_\alpha E_\beta - 4E_\alpha E_\beta ch(\lambda l) - 2E_\beta^2 ch(\lambda l) - 2E_\beta^2} \\ &= \frac{4(E_\alpha + E_\beta) E_\alpha E_\beta \lambda l\, sh(\lambda l)}{-2(E_\alpha - E_\beta)^2 + 2(E_\alpha - E_\beta)^2 ch(\lambda l) + 4E_\alpha E_\beta \lambda l\, sh(\lambda l)} \\ &= \frac{2(E_\alpha + E_\beta) E_\alpha E_\beta \lambda l\, sh(\lambda l)}{2E_\alpha E_\beta \lambda l\, sh(\lambda l) + 2(E_\alpha - E_\beta)^2 (ch(\lambda l) - 1)} \end{aligned}$$

Posons $x = \frac{E_\alpha}{E_\beta}$

On obtient finalement dans ce cas particulier:

$$\boxed{\frac{E_{eff}}{E_\beta}=\frac{2(x+1)x(\lambda l)sh(\lambda l)}{2x(\lambda l)sh(\lambda l)+(x-1)^2(ch(\lambda l)-1)}} \quad (21)$$

On remarque tout d'abord que si *x = 1* alors on retrouve bien $E_{eff}=E_\alpha+E_\beta$ (deux poutres en parallèle).

Enfin, on voit que E_{eff} est de la forme $E_{eff}=E_\beta f(\lambda, x)$.

b. Cas limite où k tend vers 0

On sait que lorsque t tend vers 0 :

$$sh\,t=t+\frac{t^3}{3}+o(t^4) \quad \text{et} \quad ch\,t=1+\frac{t^2}{2}+o(t^3)$$

On effectue le développement limité de (21) lorsque *λ l* tend vers 0 :

$$\begin{aligned}\frac{E_{eff}}{E_\beta} &= \frac{2x(x+1)(\lambda l)^2+o((\lambda l)^2)}{2x(\lambda l)^2+(x-1)^2\frac{(\lambda l)^2}{2}+o((\lambda l)^2)}\\ &= \frac{2x(x+1)+o(1)}{2x+\frac{(x-1)^2}{2}+o(1)}\\ &= \frac{2x(x+1)}{\frac{(x+1)^2}{2}}+o(1)\\ &= \frac{4x}{x+1}+o(1)\end{aligned}$$

c'est-à-dire :

$$\lim_{\lambda l\to 0}\frac{E_{eff}}{E_\beta}=\frac{4}{1+\frac{1}{x}} \quad (22)$$

On retrouve la valeur de E_{eff} lorsque k = 0.

En effet, lorsque k = 0, pour la fibre du dessus de module E_t,

$$\frac{2l}{E_t}=\frac{l}{E_\alpha}+\frac{l}{E_\beta} \quad \text{(deux poutres en série)}$$

ie $\frac{2}{E_t}=\frac{1}{E_\alpha}+\frac{1}{E_\beta}$ ie $\frac{2}{E_t}=\frac{1}{E_\beta}\left(1+\frac{1}{x}\right)$

donc $\frac{E_t}{E_\beta}=\frac{2}{1+\frac{1}{x}}$

La fibre du dessous a même module de Young E_b , donc le faisceau a bien le module de Young

$$E_{eff}=E_t+E_b=\frac{4E_\beta}{1+\frac{1}{x}} \quad \text{d'où} \quad \frac{E_{eff}}{E_\beta}=\frac{4}{1+\frac{1}{x}} \quad .$$

c. Le couplage renforce la rigidité

On montre dans ce qui suit que le couplage entre les deux fibres renforce la rigidité du faisceau, autrement dit que lorsque *k* est non nul,

$$\frac{E_{eff}}{E_\beta} \geqslant \frac{4}{1+\frac{1}{x}} = \frac{2x(x+1)}{2x+\frac{(x-1)^2}{2}} \quad (23)$$

Posons $y = \lambda x$. (21) se réécrit :

$$\frac{E_{eff}}{E_\beta} = \frac{2x(x+1)\,y\,sh\,y}{2x\,y\,sh\,y+(x-1)^2(ch(y)-1)}$$

$$= \frac{2x(x+1)}{2x+\frac{(x-1)^2}{2}\frac{2(ch(y)-1)}{y\,sh\,y}}$$

On veut montrer que :

$$\frac{2x(x+1)}{2x+\frac{(x-1)^2}{2}\frac{2(ch(y)-1)}{y\,sh\,y}} \geqslant \frac{2x(x+1)}{2x+\frac{(x-1)^2}{2}}$$

ie $\frac{2(ch(y)-1)}{y\,sh\,y} \leqslant 1$

ie $ch\,y-1-\frac{1}{2}y\,sh\,y \leqslant 0$

On pose $h(y)=ch\,y-1-\frac{y\,sh\,y}{2}$

$h(0)=0$ et $\forall t \in \mathbb{R},\ h'(t) = -\frac{3}{2}sh\,t-\frac{1}{2}t\,ch\,t<0$

donc $h(y) \leqslant 0$ d'où le résultat.

d. Cas limite où k tend vers l'infini

On remarque que $\lim_{\lambda l \to \infty} \frac{E_{eff}}{E_\beta} = 1+x$ (24)

, ce qui correspond à une cellule pour laquelle le déplacement relatif des deux fibres en *x = l* est nul. En effet dans ce cas, le segment [*0,l*] a une rigidité $E_1=E_\alpha+E_\beta$ (deux poutres en parallèle) et le segment [*l,2l*] une rigidité $E_2=E_\alpha+E_\beta$.

Le faisceau complet a donc une rigidité E_{eff} telle que $\frac{2l}{E_{eff}}=\frac{l}{E_1}+\frac{l}{E_2}$ ie $E_{eff}=E_\alpha+E_\beta$.

Ensuite, on constate que $\frac{E_{eff}}{E_\beta} \leqslant x+1$ (25)

c'est-à-dire $E_{eff} \leqslant E_\alpha+E_\beta$.

II – Cas de n cellules en série

1°/ Cas général

a. Mise en équation du problème

On considère n cellules en série comme dans 2.a. (cf le schéma ci-dessous) et l'on conserve les mêmes notations.

On pose $l=n(l_1+l_2)$ et pour $p\in\mathbb{N}$,

$$\begin{cases} x_{2p} &= 2p(l_1+l_2) \\ x_{2p+1} &= 2p(l_1+l_2)+l_1 \end{cases}.$$

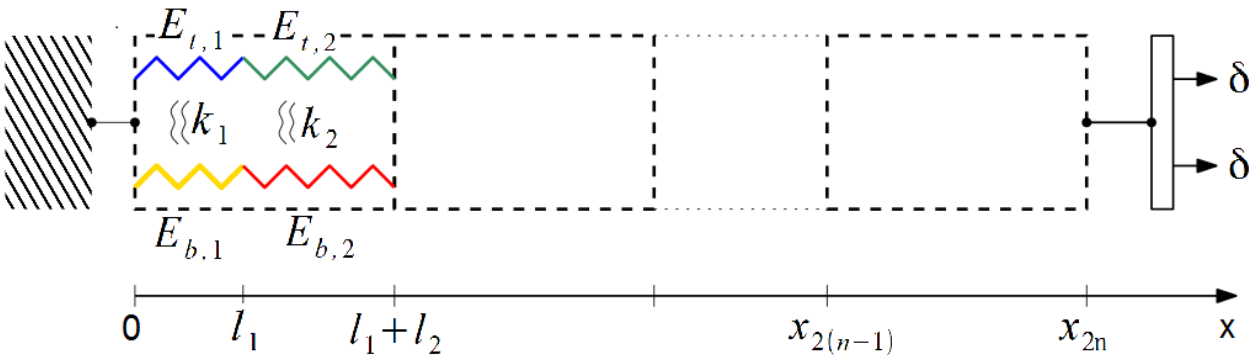

Illustration 5: n cellules en série avec conditions de Helmholtz

Le système est régi par les équations différentielles :

$$\begin{cases} \xi'(x) &= K_1\xi(x) & \forall x\in[0,l_1] \\ \xi'(x) &= K_2\xi(x) & \forall x\in[l_1,l_1+l_2] \\ & \dots \\ \xi'(x) &= K_1\xi(x) & \forall x\in[x_{2n-2},x_{2n-1}] \\ \xi'(x) &= K_2\xi(x) & \forall x\in[x_{2n-1},x_{2n}] \end{cases}$$

La résolution de ce système donne :

$$\begin{cases} \xi(x) &= \exp(K_1x)\,\xi(0) & \forall x\in[0,l_1] \\ \xi(x) &= \exp(K_2(x-l_1))\xi(l_1) & \forall x\in[l_1,l_1+l_2] \\ & \dots \\ \xi(x) &= \exp(K_1(x-x_{2n-2}))\,\xi(x_{2n-2}) & \forall x\in[x_{2n-2},x_{2n-1}] \\ \xi(x) &= \exp(K_2(x-x_{2n-1}))\xi(x_{2n-1}) & \forall x\in[x_{2n-1},x_{2n}] \end{cases}$$

Posons $A=[\exp(l_2K_2)\exp(l_1K_1)]$.

Alors $\xi(nl)=A^n\xi(0)$

On étudie le problème dans les conditions de Gibbs et de Helmholtz.

Les conditions aux limites de Gibbs s'écrivent :

$$\begin{cases} u_b(x=0) = u_t(x=0) = 0 \\ u_b(x=nl) = u_t(x=nl) = \delta \end{cases}$$

Le module de Young effectif du faisceau est alors calculé par :

$$E = \frac{l}{\delta}[T_t(l)+T_b(l)]$$

Les conditions aux limites de Helmholtz s'écrivent :

$$\begin{cases} u_b(x=0) = u_t(x=0) = 0 \\ T_b(x=nl) = T_t(x=nl) = \tau \end{cases}$$

Le module de Young effectif du faisceau est alors calculé par :

$$E = \frac{l}{\frac{u_b(x=nl)+u_t(x=nl)}{2}} 2\tau \quad \text{ie} \quad E = \frac{4l\tau}{u_b(x=nl)+u_t(x=nl)}$$

b. Implémentation informatique

Pour calculer A^n dans le cas général, on pourrait penser à réduire A analytiquement. Cependant, MAPLE n'arrive pas à le faire tant A est difficile à réduire. Dans le cas général, on se contente de calculer A^n en effectuant le produit numériquement de façon itérative avec MATLAB, de la façon suivante :

```
function M1 = M1(x) ...
function M2 = M2(x) ...

A = M2(l2)*inv(M2(0))*M1(l1)*inv(M1(0));
Aeff = eye(4);

for k=1:n
Aeff = A*Aeff;
end
```

La méthode de calcul de E_{eff} dans le cas de Helmholtz suit la procédure décrite dans 2°/ b. Le code MATLAB dans ledit cas est celui ci-dessous :

```
B = zeros (4,4);
B(:,1) = Aeff(:,1);
B(:,3) = Aeff(:,3);
B(1,2) = -1;
B(3,4) = -1;

delta = 1;
DELTA = [0; delta; 0; delta];

X = B\DELTA;
l = l1+l2;

Eeff = (n*l/delta)*(X(2)+X(4));
```

La méthode de calcul de E dans le cas de Helmholtz ressemble très fortement à celui dans le cas de Gibbs, donc on omet la preuve du calcul. Le code MATLAB dans ledit cas est celui ci-dessous :

```
B = zeros (4,4);
B(:,1) = Aeff(:,1);
B(:,3) = Aeff(:,3);
B(2,2) = -1;
B(4,4) = -1;

t_imp = 1;
T = [t_imp; 0; t_imp; 0];

X = B\T;

Eeff = (4*n*l*t_imp)/(X(2)+X(4));
```

On ne présentera dans ce paragraphe que quelques résultats dans le cas de Helmholtz, les courbes et leur analyse complète étant détaillés dans le paragraphe III 3°/ c.

On trace la courbe E_{eff} (en Joules) en fonction de n avec les valeurs suivantes des paramètres[8] :

- $E_{b,1}$ = 1 Pa
- $E_{b,2}$ = 5 Pa
- $Et_{,1}$ = 5 Pa
- $E_{t,2}$ = 1 Pa
- l_1 = 1 m [9]
- l_2 = 1 m
- k_1 = 1 $N.m^{-4}$
- k_2 = 1 $N.m^{-4}$
- n = 14

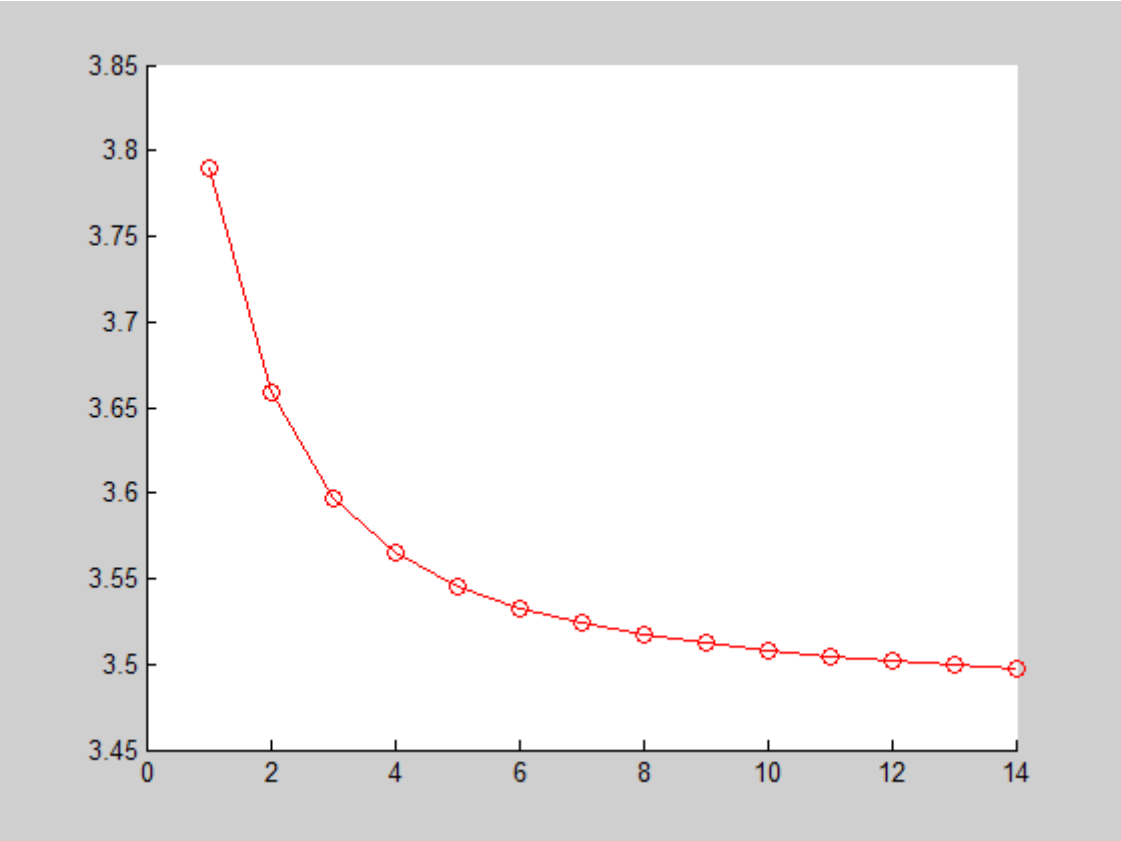

Illustration 6: E_eff en fonction de n dans les conditions de Helmholtz (algorithme sans réduction matricielle)

On remarque que E_{eff} est une fonction décroissante de n, et l'on peut conjecturer d'ores et déjà que E_{eff} tend vers une valeur limite, que l'on calculera dans le paragraphe II b.

8 On s'est placé dans le cas particulier de I.3

9 Cette valeur de l_1 semble démesurée pour l'étude d'une cellule, mais pour le moment, on étudie plutôt un modèle physique dans son ensemble, qui pourrait modéliser par exemple une cellule.

Mais avec les mêmes paramètres, les valeurs de E_{eff} en fonction de n pour n variant entre 1 et 20 sont les suivantes :

```
ans =

    3.789307886210823e+000
    3.658646123632869e+000
    3.596775768550774e+000
    3.564748811131022e+000
    3.545637278289029e+000
    3.532994161309973e+000
    3.524016945321255e+000
    3.517313770765509e+000
    3.512117770449407e+000
    3.507971934789282e+000
    3.504588101223213e+000
    3.501779287820172e+000
    3.499275922656343e+000
    3.497023798581255e+000
    3.499806654847004e+000
    3.574534270815418e+000
    4.689703226924560e+000
                         0
   -6.393914190642363e+004
                       NaN
```

Les valeurs numériques 0 et – 6,3 pour n= 18 et n=19 sont absurdes, et MATLAB renvoie même NaN (not a number) pour n = 20.

Matlab affiche plusieurs fois les erreurs suivantes du même type :

```
Warning: Matrix is close to singular or badly scaled.
         Results may be inaccurate. RCOND = 8.242831e-020.
```

Les multiplications matricielles itératives peuvent donner des erreurs de calculs numériques sur la matrice B à inverser dans BX = Δ. On obtient des erreurs du même type lorsque E_α et E_β sont éloignés. Pour remédier à ce problème, on pourrait essayer de réduire A numériquement.

2°/ Cas où n tend vers l'infini

a. Mise en équation du problème

On considère une fibre constituée d'une infinité de cellules comme dans I 2. en série et l'on étudie une cellule en particulier, sur laquelle on place l'origine par commodité, comme sur le schéma ci-dessous.

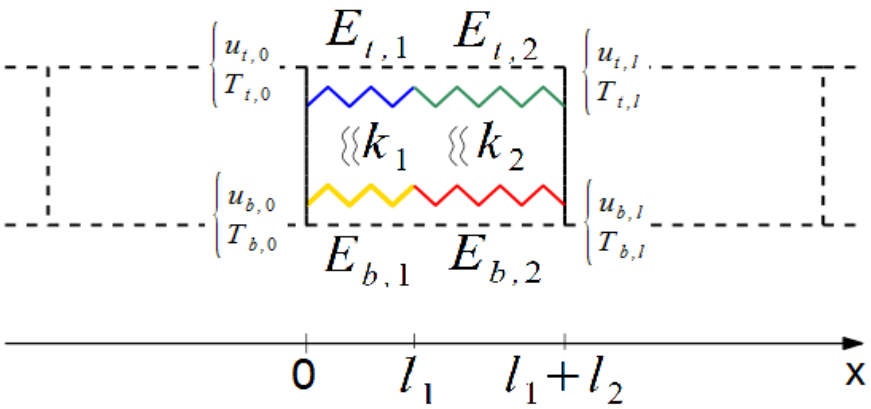

Illustration 7: Invariance par translation lorsque n est infini

Posons $\epsilon = u_{t,l} - u_{t,0}$.
Le segment du dessus de longueur initiale *l* , est de longueur
$l' = l + u_{t,l} - u_{t,0} = l + \epsilon$ après application de la force.
La symétrie par translation impose que le segment du dessous soit aussi de longueur $l' = l + \epsilon$.
D'où $\epsilon = u_{b,l} - u_{b,0}$

Dans le petit raisonnement qui suit, on ne considère que la fibre du haut. Le segment initialement entre *x=l* et *x=2l* exerce sur le segment $[0,l]$ la force $T_{t,l}$ *S*. La symétrie par translation donne que le segment *[0,l]* exerce sur le segment *[-l,0]* la force $T_{t,l}$ *S*. Ainsi, $T_{t,0} = T_{t,l} = T_t$

De même, . $T_{b,0} = T_{b,l} = T_b$

Posons $A = [\exp(l_2 K_2)\exp(l_1 K_1)]$.

On a alors : $\begin{pmatrix} T_t \\ u_{t,0}+\epsilon \\ T_b \\ u_{b,0}+\epsilon \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} T_t \\ u_{t,0} \\ T_b \\ u_{b,0} \end{pmatrix}$ (26)

Imaginons que l'on tire *n* cellules en série bloquées en x = 0 avec les contraintes T_t et T_b aux extrémités. La longueur initiale du faisceau vaut $l_0 = n(l_1 + l_2)$ et la déformation finale vaut $\delta = n\epsilon$. Le module de Young effectif vaut alors :
$E_{eff} = \frac{l_0}{\delta}(T_b + T_t)$ ie $E_{eff} = \frac{(l_1 + l_2)}{\epsilon}(T_b + T_t)$ (27)

On constate que la formule donnant E_{eff} ne dépend pas de n, donc elle est valable aussi pour un nombre "infini" de cellules.

b. Méthode de calcul du module de Young

On pose $X = \begin{pmatrix} T_t \\ u_{t,0} \\ T_b \\ u_{b,0} \end{pmatrix}$ et $\mathrm{E} = \begin{pmatrix} 0 \\ \epsilon \\ 0 \\ \epsilon \end{pmatrix}$

(22) se réécrit : $X + \mathrm{E} = AX$ c'est à dire : $(A - I_4)X = \mathrm{E}$

Cependant, $det(A - I_4) \neq 0$ donc l'équation du dessus n'a pas de solution unique.

Avec MAPLE, on observe que 1 est une valeur propre de A de multiplicité 2 dans le polynôme caractéristique. Cependant, le sous-espace propre associé à la valeur propre 1 est de dimension 1 seulement, engendré par le vecteur

$$e = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (28)$$

Soit $x_0 \in Ker((A - I_4)^2) \setminus Ker(A - I_4)$
Alors $(A - I_4)^2 x_0 = x_0$ ie $(A - I_4) A x_0 = (A - I_4) x_0$ ie $A(A - I_4) x_0 = (A - I_4) x_0$
donc $(A - I_4) X_0$ est vecteur propre de A associé à la valeur propre 1.
Soit $\mu \in \mathbb{R}$ tel que $(A - I_4) X_0 = \mu e$.
$\mu \neq 0$ car $x_0 \notin Ker(A - I_4)$

$(A - I_4) A x_0 = \mu e$ ie $(A - I_4) A x_0 = \frac{\mu}{\epsilon} \mathrm{E}$ ie $(A - I_4)\left[\frac{\epsilon}{\mu} A x_0\right] = \mathrm{E}$
Posons $X_0 = \frac{\epsilon}{\mu} A x_0$ (29) .
alors $(A - I_4) X_0 = \mathrm{E}$
donc (22) possède bien une solution non nulle X_0 .

Une autre question est de se demander si le calcul de E_{eff} dépend de la solution de l'équation $(A - I_4)X = \mathrm{E}$ que va trouver MATLAB.
Soit $X \in M_{4,1}(\mathbb{R})$ une solution quelconque de $(A - I_4)X = \mathrm{E}$.
Alors il existe $\nu \in \mathbb{R}$ tel que $X = X_0 + \nu e$ où X_0 et e sont définis par (28) et (29).
Cette dernière formule donne directement que $X(1) = X_0(1)$ et $X(3) = X_0(3)$ (les premières et troisièmes coordonnées sont égales).

MATLAB va calculer : $E_{eff} = \frac{l}{\epsilon}(X(1) + X(3)) = \frac{l}{\epsilon}(X_0(1) + X_0(3))$
donc le choix de la solution de $(A - I_4)X = \mathrm{E}$ trouvée par MATLAB ne va pas influer sur le calcul de E_{eff} .

c. Calcul numérique avec MATLAB

Comme $A - I_4$ n'est pas inversible, on ne peut pas trouver une solution de $(A - I_4)X = \mathrm{E}$ en utilisant la commande Matlab suivante qui utilise la méthode du pivot de Gauss.

```
X = E\(A-eye(4));
```

Pour trouver une solution, on utilise la fonction *"pinv"* de Matlab qui renvoie un vecteur X minimisant $\|(A - I_4)X - \mathrm{E}\|_2$. Il s'agit d'un algorithme d'optimisation linéaire.

Le code Matlab permettant le calcul de E_{eff} est le suivant :

```
B = A - eye(4);

epsilon = 1;
EPSILON = [0; epsilon; 0; epsilon];

X = pinv(B)*EPSILON;
% On utilise un pseudo-inverse car 1 est valeur propre de A

l = l1+l2;
Eeff = (l/epsilon)*(X(1)+X(3));
```

La courbe E_{eff} en fonction de n dans le cas de Helmholtz et de Gibbs ainsi que E_∞ sont tracés sur la courbe suivante pour les mêmes valeurs des paramètres que dans II 1°/ b. La courbe rouge désigne le cas de Helmholtz, la courbe bleue celle de Gibbs, et la courbe noire la valeur de E_∞ .

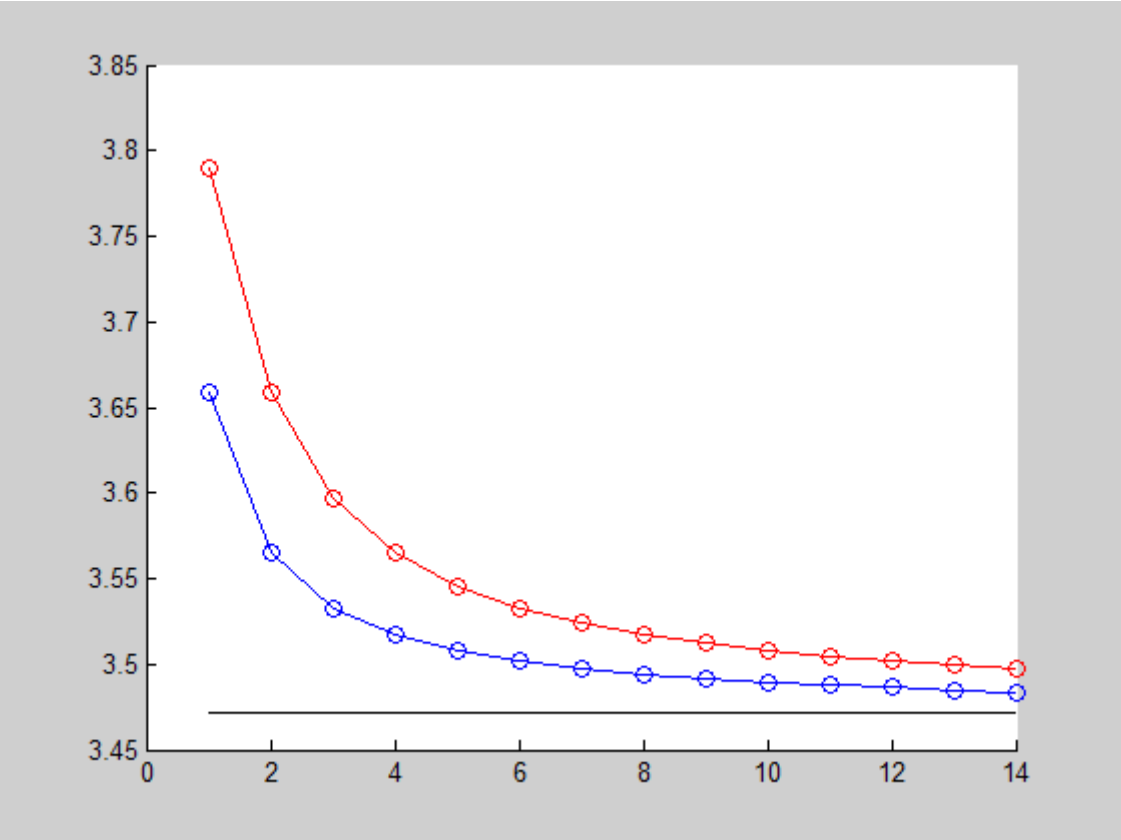

Illustration 8: E_eff en fonction de n dans les conditions de Helmholtz en rouge et de Gibbs en bleu (algorithme sans réduction matricielle)

On conjecture que E_{eff} tend vers E_∞ pour les deux conditions aux limites.
Matlab donne dans ce cas : *E_infini* = 3.471096049016001e+000 J.

On constate aussi que les valeurs de E_{eff} pour les conditions de Gibbs sont plus faibles que les valeurs de E_{eff} pour les conditions de Helmholtz.

d. Calcul formel dans un cas particulier

On se place dans le cas particulier où chaque cellule de la chaîne est comme dans I 3°/ :

$$\begin{cases} E_{t,1} & = & E_{b,2} & = & E_\alpha \\ E_{t,2} & = & E_{b,1} & = & E_\beta \\ l_1 & = & l_2 & = & l \\ k_1 & = & k_2 & = & k \end{cases}$$

La matrice A d'une cellule se simplifie et est donnée en annexe (annexe 3).

Avec MAPLE, on voit que $x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ \dfrac{E_\alpha - E_\beta}{\lambda E_\alpha E_\beta} th\left(\dfrac{\lambda l}{2}\right) \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in Ker\left((A - I_4)^2\right) \setminus Ker(A - I_4)$.

Ensuite, on remarque (toujours avec MAPLE) que $(A - I_4) x_0 = \mu e$

avec $\mu = \dfrac{2(E_\alpha - E_\beta)^2 th\left(\dfrac{\lambda l}{2}\right) + 4\lambda l E_\alpha E_\beta}{\lambda l E_\alpha E_\beta (E_\alpha + E_\beta)}$

On calcule ensuite $X_0 = \frac{\epsilon}{\mu} A x_0 = \epsilon\left[\frac{1}{\mu}(x_0 + \mu e)\right] = \epsilon\left[\frac{1}{\mu} x_0 + e\right]$

et $E_{eff} = \frac{l}{\epsilon}(X_0(1) + X_0(3))$. Finalement :

$$E_\infty = \frac{2\lambda l E_\alpha E_\beta (E_\alpha + E_\beta)}{(E_\alpha - E_\beta)^2 th\left(\dfrac{\lambda l}{2}\right) + 2\lambda l E_\alpha E_\beta}$$

ou encore : $\boxed{\dfrac{E_\infty}{E_\beta} = \dfrac{2\lambda l x (x+1)}{(1-x)^2 th\left(\dfrac{\lambda l}{2}\right) + 2\lambda l x}}$ (30)

Sachant que lorsque *t* tend vers 0, $th(t) = t + o(t)$,

on déduit de (26) que $\lim\limits_{\lambda l \to 0} \dfrac{E_\infty}{E_\beta} = \dfrac{4}{1 + \dfrac{1}{x}}$

On remarque que l'on a également $\dfrac{E_\infty}{E_\beta} \geqslant \dfrac{4}{1 + \dfrac{1}{x}}$.

On retrouve aussi $\lim\limits_{\lambda l \to \infty} \dfrac{E_\infty}{E_\beta} = 1 + x$ et $\dfrac{E_\infty}{E_\beta} \leqslant 1 + x$

Tout ceci colle bien avec les résultats (22) à (25)

3°/ Etude d'un cas particulier

a. Trigonalisation de A et calcul de E_{eff}

On considère n cellules en série dans le cas où :

$$\begin{cases} E_{t,1} = E_{b,2} = E_\alpha \\ E_{t,2} = E_{b,1} = E_\beta \\ l_1 = l_2 = l \\ k_1 = k_2 = k \end{cases}$$ [10]

MAPLE permet de réduire A et la trigonaliser : $A = P\,T\,P^{-1}$.

$$P := \begin{bmatrix} -\frac{\left(e^{\lambda\sim l\sim}+1\right)E_\alpha E_\beta \lambda\sim}{E_\beta e^{\lambda\sim l\sim}+E_\alpha} & \frac{\left(e^{\lambda\sim l\sim}+1\right)E_\alpha E_\beta \lambda\sim}{E_\alpha e^{\lambda\sim l\sim}+E_\beta} & 0 & 1 \\ -\frac{E_\alpha e^{\lambda\sim l\sim}+E_\beta}{E_\beta e^{\lambda\sim l\sim}+E_\alpha} & -\frac{E_\beta e^{\lambda\sim l\sim}+E_\alpha}{E_\alpha e^{\lambda\sim l\sim}+E_\beta} & 1 & \frac{E_\alpha e^{\lambda\sim l\sim}-E_\beta e^{\lambda\sim l\sim}-E_\alpha+E_\beta}{E_\beta \lambda\sim E_\alpha\left(e^{\lambda\sim l\sim}+1\right)} \\ \frac{\left(e^{\lambda\sim l\sim}+1\right)E_\alpha E_\beta \lambda\sim}{E_\beta e^{\lambda\sim l\sim}+E_\alpha} & -\frac{\left(e^{\lambda\sim l\sim}+1\right)E_\alpha E_\beta \lambda\sim}{E_\alpha e^{\lambda\sim l\sim}+E_\beta} & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T = \begin{pmatrix} e^{2\lambda l} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & e^{-2\lambda l} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{4l}{E_\infty} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$ où E_∞ est donné par la formule (30).

On calcule alors simplement $A = P\,T^n\,P^{-1}$

où $$T^n = \begin{pmatrix} e^{2\lambda n l} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & e^{-2\lambda n l} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{4nl}{E_\infty} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$.

On calcule alors de la même façon le module de Young que dans II-1°/ avec MAPLE. On ne s'est intéressé ici qu'aux conditions de Helmholtz, et la formule donnant $E_{eff}(n)$ est donnée dans l'annexe

10 C'est une généralisation de I 3°/

4. On constate que E_{eff} est de la forme $E_{eff} = E_\beta g(\lambda, x, n)$ comme dans I 3°/. [11]
Ensuite on observe (avec MAPLE) que $\lim_{n \leftarrow \infty} E_{eff}(n) = E_\infty$ dans ce cas particulier.

On constate également que E_{eff} tend vers une valeur limite quand x tend vers l'infini, qui vaut :

$$-\frac{4\left(e^{2\lambda\sim l\sim(k\sim+1)} + e^{2\lambda\sim l\sim} + 2e^{\lambda\sim l\sim} + 2e^{\lambda\sim l\sim(2k\sim+1)} + e^{2\lambda\sim k\sim l\sim} + 1\right)\lambda\sim k\sim l\sim}{e^{2\lambda\sim l\sim(k\sim+1)} - e^{2\lambda\sim l\sim} - 2e^{2\lambda\sim l\sim}k\sim - 2k\sim e^{2\lambda\sim l\sim(k\sim+1)} - 2e^{\lambda\sim l\sim(2k\sim+1)} + 2e^{\lambda\sim l\sim} + e^{2\lambda\sim k\sim l\sim} + 2k\sim e^{2\lambda\sim k\sim l\sim} - 1 + 2k\sim}$$

(dans cette formule k est le nombre de cellules).

On peut calculer $E_{eff}(n)$ pour des valeurs de n élevées en utilisant simplement la formule, contrairement à II 1. b. Ci-dessous, il y a à gauche le résultat du calcul suivant de $E_{eff}(n)$ pour n entre 0 et 20 utilisant la formule directe pour les mêmes paramètres qu'en II 1°/ b. Le résultat des calculs en calculant A par itérations successives est rappelé à droite.

```
E_eff =

    3.789307886210821e+000
    3.658646123632869e+000
    3.596775768550797e+000
    3.564748811131385e+000
    3.545637278287818e+000
    3.532994161313450e+000
    3.524016945331107e+000
    3.517313771142591e+000
    3.512117781012352e+000
    3.507972027623544e+000
    3.504587320301189e+000
    3.501771716219371e+000
    3.499392813244001e+000
    3.497356324605500e+000
    3.495593284119278e+000
    3.494052081173440e+000
    3.492693324387870e+000
    3.491486427444165e+000
    3.490407279073202e+000
    3.489436615739423e+000
```

```
ans =

    3.789307886210823e+000
    3.658646123632869e+000
    3.596775768550774e+000
    3.564748811131022e+000
    3.545637278289029e+000
    3.532994161309973e+000
    3.524016945321255e+000
    3.517313770765509e+000
    3.512117770449407e+000
    3.507971934789282e+000
    3.504588101223213e+000
    3.501779287820172e+000
    3.499275922656343e+000
    3.497023798581255e+000
    3.499806654847004e+000
    3.574534270815418e+000
    4.689703226924560e+000
                         0
   -6.393914190642363e+004
                       NaN
```

On constate que l'on perd en gros un chiffre significatif à chaque fois que n augmente de 1 à partir de n = 2 dans la méthode par itérations successives. Ainsi, pour n = 3, il y a 13 chiffres significatifs après la virgule, tandis qu'il n'y a que 2 chiffres significatifs après la virgule pour n = 15.

11 Avec MAPLE, on constate que l'on retrouve la formule (21) en posant $n = 1$.

b. Etude des graphes

Etudions d'abord l'influence de *k* sur le module de Young.[12]

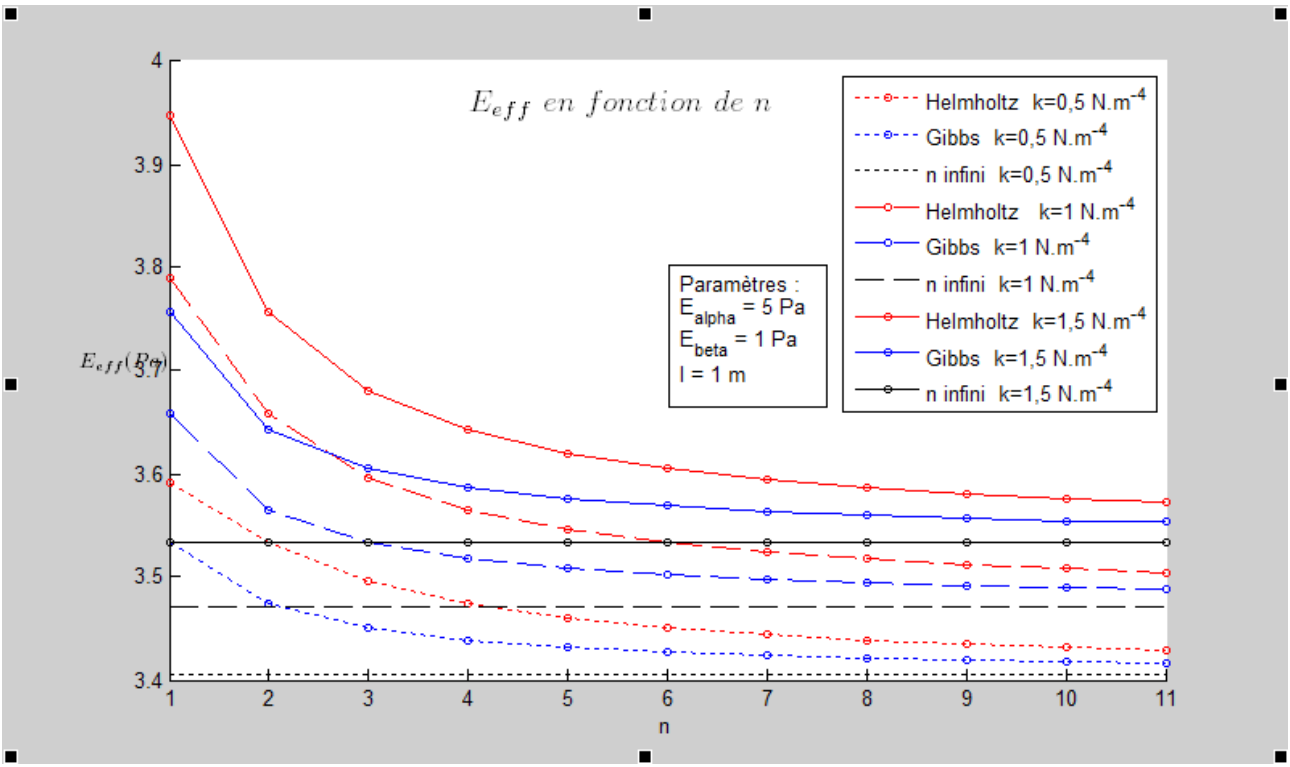

Illustration 9: E_eff en fonction de n

On constate que l'on a toujours $E_{helmholtz} > E_{gibbs}$.

De plus, on observe que E_{eff} diminue avec k, qu'il s'agisse de $E_{helmholtz}$, E_{gibbs} ou $E_{n\ infini}$.

En fait, on a la convergence $E_{eff}(n)$ tend vers $E_{k=0} = \frac{10}{3}$.

12 Le graphe qui suit est tracé en utilisant la méthode de calcul II 2. c.

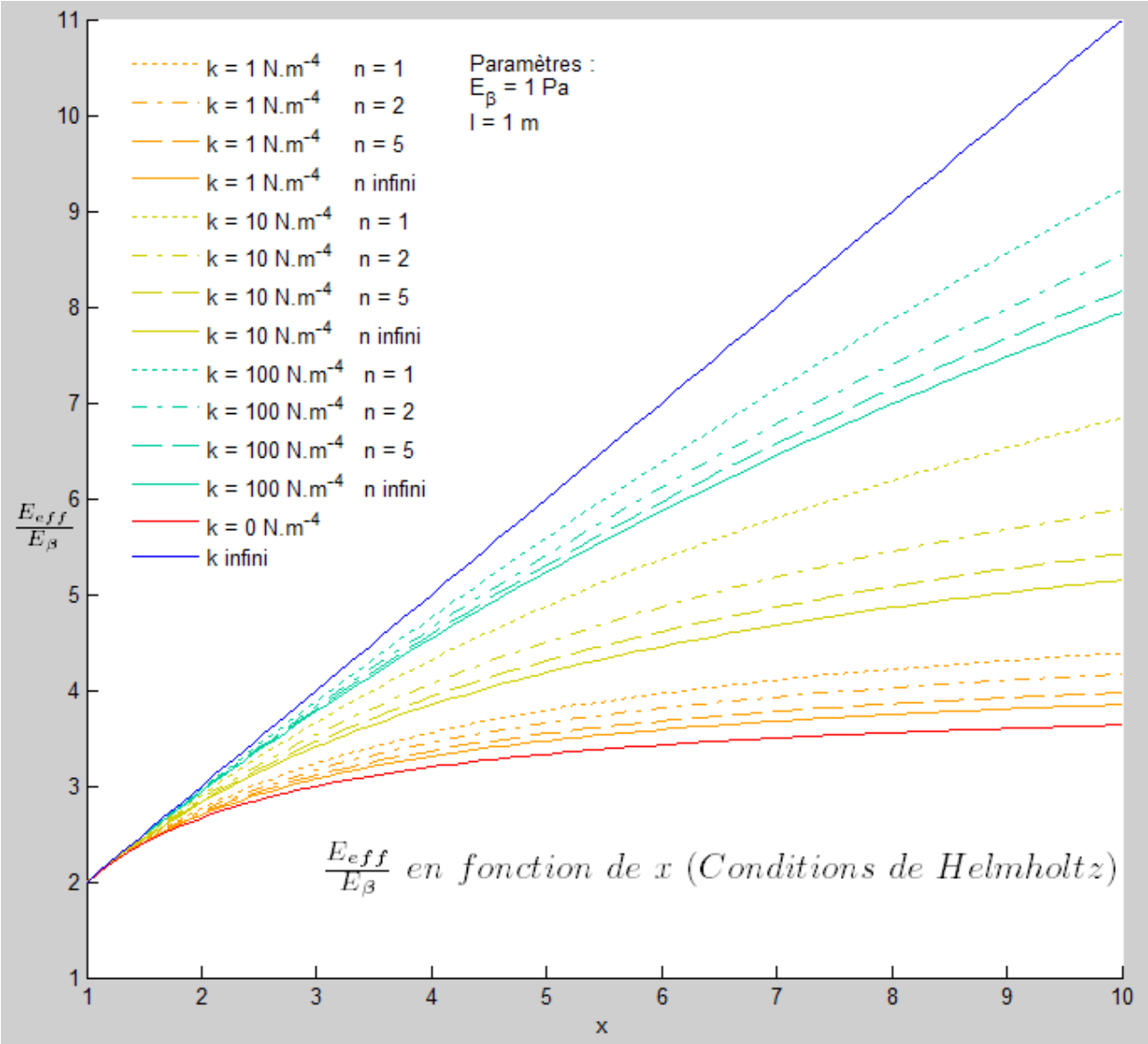

Illustration 10: E_eff / E_bêta pour les conditions de Helmholtz

Le graphe ci-dessus est tracé en utilisant la formule directe de l'annexe 4.

On constate que pour x = 1, $E_{eff} = 2\,E_\beta$, ce qui correspond bien au cas de deux fibres de module E_β en parallèle.

Pour k et x fixé, on constate que $E_{eff}(n)$ tend vers $E_{eff}(n=\infty)$ en décroissant.

Pour n et x fixés, on constate que

$$\frac{4}{1+\frac{1}{x}} \leqslant \frac{E_{eff}}{E_\beta} \leqslant 1+x \quad ,$$

quee $\frac{E_{eff}}{E_\beta}$ st une fonction croissante de k.

On pourrait demander à MAPLE de vérifier que $\lim_{k \to 0} \frac{E_{eff}}{E_\beta} = \frac{4}{1+\frac{1}{x}}$ et que $\lim_{k \to \infty} \frac{E_{eff}}{E_\beta} = 1+x$ comme cela a été montré précédemment pour le cas n = 1 et le cas n infini.

Enfin, on observe que $\frac{E_{eff}}{E_\beta}$ est une fonction croissante de *x* (on connaît sa limite).

Conclusion

Grâce à cette étude, on comprend mieux le comportement mécanique d'un faisceau de fibres inhomogènes périodiques. On utilise les hypothèses de l'élasticité faible et l'on a négligé les effets de température. Les cellules étudiées sont modélisées comme deux poutres homogènes interagissant élastiquement. On a déterminé analytiquement le module de Young d'une cellule au repos. On a également proposé un algorithme permettant de calculer le module de n cellules en série. Cependant, celui-ci donne rapidement des erreurs de calcul quand n ou k sont élevés. Pour améliorer cet algorithme, on pourrait réduire numériquement la matrice caractéristique A d'une cellule pour améliorer le calcul de A^n. On a déterminé des formules analytiques pour le cas particulier d'une cellule avec un nombre de paramètres réduits. Le module de Young peut se mettre sous une forme particulière $E_{eff}=E_{\beta}\, g(\lambda, x, n)$. On constate que le module au sens de Helmholtz est plus élevé que celui au sens de Gibbs. Lorsque le nombre de cellules augmente, il décroît vers une limite E_{∞} qui est la même pour les deux conditions. On a retrouvé cette valeur de E_{∞} par la simple hypothèse d'invariance par translation lorsque le nombre de cellules est infini. On constate que le module de Young croît avec k, et tend vers une limite qui correspond à un déplacement relatif nul entre les deux fibres, lorsque k tend vers l'infini. E_{eff} augmente également avec le rapport caractéristique *x* de la cellule. Pour aller plus loin du côté théorique, on pourrait s'intéresser aux effets visqueux lorsque le faisceau est sous excitation sinusoïdale à une extrémité. E_{eff} prendrait alors des valeurs complexes. Du côté pratique, on pourrait comparer le module de Young expérimental de certaines cellules biologiques aux valeurs prédites par le modèle développé ici.

D'un point de vue personnel, ce projet recherche m'a tout d'abord permis d'apprivoiser le "fiber bundle model" (FBM) qui est très utilisé parmi les physiciens et les ingénieurs. Ensuite, il m'a permis d'exercer une démarche scientifique. Enfin, j'ai acquis de l'aisance par rapport aux logiciels de calcul MATLAB et MAPLE. Je suis resté critique par rapport aux résultats que m'ont rendus ceux-ci, qui étaient faux certaines fois.

Bibliographie

[1] Article "Projet SMILL-E : Signature de la convention" sur le site de l'IEMN http://exploit.iemn.univ-lille1.fr/actualites/smile.html, page consultée le 11/05/15

[2] F. Manca, S. Giordano, P. L. Palla and F. Cleri, *Stochastic mechanical degradation of multi-cracked fiber bundles with elastic and viscous interactions*, Eur. Phys. J. E. (2015). Accepted, in press.

[3] F. Manca, S. Giordano, P. L. Palla and F. Cleri, *Scaling Shift in Multicracked Fiber Bundles*, Phys. Rev. Lett. 113, 255501 (2014). DOI: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.113.255501

[4] Méthodes expérimentales et théoriques dans la biomécanique de dégradation de l'ADN sous rayonnement pour le traitement optimisé des tumeurs G. Perret, F.Manca, S. Giordano, P. L. Palla, T. Lacornerie, E. Lartigau, M. Kumemura, H. Fujita, F. Cleri, D. Collard, Actes des 17èmes Journées Nationales du Réseau Doctoral en Micro-Nanoélectronique, JNRDM 2014, Villeneuve d'Ascq, France, 26-28 mai, 2014, 5 pages.

[5] Charles E. Kossmann and H. E. HUXLEY, "The Contractile Structure of Cardiac and Skeletal Muscle", *Circulation.* 1961; 24:328-335, doi: 10.1161/01.CIR.24.2.328

[6] Article "Sarcomère" dans *Wikipedia*, http://fr.wikipedia.org/wiki/Sarcom%C3%A8re, dernière modification le 4 mai 2015

[7] John F. Marko , Eric D. Siggia , "Stretching DNA" in *Macromolecules*, 1995, 28 (26), pp 8759–8770 , **DOI:** 10.1021/ma00130a008

[8] Bustamante C, Smith SB, Liphardt J, Smith D. *Single-molecule studies of DNA mechanics.* Curr Opin Struct Biol. 2000 Jun;10(3):279–285.

Annexes

Annexe 1 : Matrice A pour deux fibres homogènes

$$\left[\left[\frac{E_t}{E_t+E_b}+\frac{1}{2}\frac{e^{-\lambda x}E_b}{E_t+E_b}+\frac{1}{2}\frac{e^{\lambda x}E_b}{E_t+E_b},-\frac{1}{2}\frac{E_t\lambda e^{-\lambda x}E_b}{E_t+E_b}+\frac{1}{2}\frac{E_t\lambda e^{\lambda x}E_b}{E_t+E_b},\frac{E_t}{E_t+E_b}-\frac{1}{2}\frac{E_t e^{-\lambda x}}{E_t+E_b}\right.\right.$$
$$\left.-\frac{1}{2}\frac{E_t e^{\lambda x}}{E_t+E_b},\frac{1}{2}\frac{E_t\lambda e^{-\lambda x}E_b}{E_t+E_b}-\frac{1}{2}\frac{E_t\lambda e^{\lambda x}E_b}{E_t+E_b}\right],$$
$$\left[\frac{x}{E_t+E_b}-\frac{1}{2}\frac{e^{-\lambda x}E_b}{E_t\lambda\left(E_t+E_b\right)}+\frac{1}{2}\frac{e^{\lambda x}E_b}{E_t\lambda\left(E_t+E_b\right)},\frac{E_t}{E_t+E_b}+\frac{1}{2}\frac{e^{-\lambda x}E_b}{E_t+E_b}+\frac{1}{2}\frac{e^{\lambda x}E_b}{E_t+E_b},\right.$$
$$\left.\frac{x}{E_t+E_b}+\frac{1}{2}\frac{e^{-\lambda x}}{\lambda\left(E_t+E_b\right)}-\frac{1}{2}\frac{e^{\lambda x}}{\lambda\left(E_t+E_b\right)},\frac{E_b}{E_t+E_b}-\frac{1}{2}\frac{e^{-\lambda x}E_b}{E_t+E_b}-\frac{1}{2}\frac{e^{\lambda x}E_b}{E_t+E_b}\right],$$
$$\left[\frac{E_b}{E_t+E_b}-\frac{1}{2}\frac{e^{-\lambda x}E_b}{E_t+E_b}-\frac{1}{2}\frac{e^{\lambda x}E_b}{E_t+E_b},\frac{1}{2}\frac{E_t\lambda e^{-\lambda x}E_b}{E_t+E_b}-\frac{1}{2}\frac{E_t\lambda e^{\lambda x}E_b}{E_t+E_b},\frac{E_b}{E_t+E_b}\right.$$
$$\left.+\frac{1}{2}\frac{E_t e^{-\lambda x}}{E_t+E_b}+\frac{1}{2}\frac{E_t e^{\lambda x}}{E_t+E_b},-\frac{1}{2}\frac{E_t\lambda e^{-\lambda x}E_b}{E_t+E_b}+\frac{1}{2}\frac{E_t\lambda e^{\lambda x}E_b}{E_t+E_b}\right],$$
$$\left[\frac{x}{E_t+E_b}+\frac{1}{2}\frac{e^{-\lambda x}}{\lambda\left(E_t+E_b\right)}-\frac{1}{2}\frac{e^{\lambda x}}{\lambda\left(E_t+E_b\right)},\frac{E_t}{E_t+E_b}-\frac{1}{2}\frac{E_t e^{-\lambda x}}{E_t+E_b}-\frac{1}{2}\frac{E_t e^{\lambda x}}{E_t+E_b},\frac{x}{E_t+E_b}\right.$$
$$\left.\left.-\frac{1}{2}\frac{E_t e^{-\lambda x}}{E_b\lambda\left(E_t+E_b\right)}+\frac{1}{2}\frac{E_t e^{\lambda x}}{E_b\lambda\left(E_t+E_b\right)},\frac{E_b}{E_t+E_b}+\frac{1}{2}\frac{E_t e^{-\lambda x}}{E_t+E_b}+\frac{1}{2}\frac{E_t e^{\lambda x}}{E_t+E_b}\right]\right]$$

Annexe 2 : Valeur de E_{eff} pour une cellule dans les conditions de Helmholtz.

$$
\begin{aligned}
&\Big((l_1+l_2)\Big(2E_{t,1}e^{-\lambda_2 l_2-\lambda_1 l_1}E_{t,2}^2\lambda_2 E_{b,2}E_{b,1}+2E_{t,1}e^{\lambda_2 l_2-\lambda_1 l_1}E_{t,2}^2\lambda_2 E_{b,2}E_{b,1}-2E_{t,1}e^{-\lambda_2 l_2+\lambda_1 l_1}\\
&E_{t,2}^2\lambda_2 E_{b,2}E_{b,1}-2E_{t,1}e^{\lambda_2 l_2+\lambda_1 l_1}E_{t,2}^2\lambda_2 E_{b,2}E_{b,1}+2E_{t,2}e^{-\lambda_2 l_2-\lambda_1 l_1}E_{t,1}\lambda_1 E_{b,1}^2E_{b,2}\\
&+2E_{t,2}e^{-\lambda_2 l_2+\lambda_1 l_1}E_{t,1}\lambda_1 E_{b,1}^2E_{b,2}-2E_{t,2}e^{\lambda_2 l_2-\lambda_1 l_1}E_{t,1}\lambda_1 E_{b,1}^2E_{b,2}-2E_{t,2}e^{\lambda_2 l_2+\lambda_1 l_1}E_{t,1}\lambda_1 E_{b,1}^2E_{b,2}\\
&-2E_{t,2}e^{\lambda_2 l_2-\lambda_1 l_1}E_{t,1}^2\lambda_1 E_{b,1}E_{b,2}-2E_{t,2}e^{\lambda_2 l_2+\lambda_1 l_1}E_{t,1}^2\lambda_1 E_{b,1}\underline{E_{b,2}}+2E_{t,2}e^{-\lambda_2 l_2+\lambda_1 l_1}E_{t,1}^2\lambda_1 E_{b,1}E_{b,2}\\
&+2E_{t,2}e^{-\lambda_2 l_2-\lambda_1 l_1}E_{t,1}^2\lambda_1 E_{b,1}E_{b,2}+2E_{t,1}e^{-\lambda_2 l_2-\lambda_1 l_1}E_{t,2}\lambda_2 E_{b,2}^2E_{b,1}+2E_{t,1}e^{\lambda_2 l_2-\lambda_1 l_1}E_{t,2}\lambda_2 E_{b,2}^2E_{b,1}\\
&-2E_{t,1}e^{-\lambda_2 l_2+\lambda_1 l_1}E_{t,2}\lambda_2 E_{b,2}^2E_{b,1}-2E_{t,1}e^{\lambda_2 l_2+\lambda_1 l_1}E_{t,2}\lambda_2 E_{b,2}^2E_{b,1}+e^{-\lambda_2 l_2-\lambda_1 l_1}E_{t,2}^2\lambda_2 E_{b,2}E_{b,1}^2\\
&+e^{-\lambda_2 l_2-\lambda_1 l_1}E_{t,1}\lambda_1 E_{b,1}^2E_{t,2}^2+e^{-\lambda_2 l_2+\lambda_1 l_1}E_{t,1}\lambda_1 E_{b,1}^2E_{t,2}^2+e^{\lambda_2 l_2-\lambda_1 l_1}E_{t,2}^2\lambda_2 E_{b,2}E_{b,1}^2-e^{-\lambda_2 l_2+\lambda_1 l_1}\\
&E_{t,2}^2\lambda_2 E_{b,2}E_{b,1}^2-e^{\lambda_2 l_2+\lambda_1 l_1}E_{t,2}^2\lambda_2 E_{b,2}E_{b,1}^2-e^{\lambda_2 l_2-\lambda_1 l_1}E_{t,1}\lambda_1 E_{b,1}^2E_{t,2}^2-e^{\lambda_2 l_2+\lambda_1 l_1}E_{t,1}\lambda_1 E_{b,1}^2E_{t,2}^2\\
&-e^{-\lambda_2 l_2+\lambda_1 l_1}E_{t,2}^2\lambda_2 E_{b,2}E_{t,1}^2-e^{\lambda_2 l_2+\lambda_1 l_1}E_{t,2}^2\lambda_2 E_{b,2}E_{t,1}^2-e^{\lambda_2 l_2-\lambda_1 l_1}E_{t,1}^2\lambda_1 E_{b,1}E_{t,2}^2-e^{\lambda_2 l_2+\lambda_1 l_1}\\
&E_{t,1}^2\lambda_1 E_{b,1}E_{t,2}^2+e^{-\lambda_2 l_2-\lambda_1 l_1}E_{t,2}^2\lambda_2 E_{b,2}E_{t,1}^2+e^{-\lambda_2 l_2-\lambda_1 l_1}E_{t,1}^2\lambda_1 E_{b,1}E_{t,2}^2+e^{-\lambda_2 l_2+\lambda_1 l_1}E_{t,1}^2\lambda_1 E_{b,1}E_{t,2}^2\\
&+e^{\lambda_2 l_2-\lambda_1 l_1}E_{t,2}^2\lambda_2 E_{b,2}E_{t,1}^2+e^{-\lambda_2 l_2-\lambda_1 l_1}E_{t,2}\lambda_2 E_{b,2}^2E_{b,1}^2+e^{-\lambda_2 l_2-\lambda_1 l_1}E_{t,1}\lambda_1 E_{b,1}^2E_{b,2}^2\\
&+e^{-\lambda_2 l_2+\lambda_1 l_1}E_{t,1}\lambda_1 E_{b,1}^2E_{b,2}^2+e^{\lambda_2 l_2-\lambda_1 l_1}E_{t,2}\lambda_2 E_{b,2}^2E_{b,1}^2-e^{-\lambda_2 l_2+\lambda_1 l_1}E_{t,2}\lambda_2 E_{b,2}^2E_{b,1}^2\\
&-e^{\lambda_2 l_2+\lambda_1 l_1}E_{t,2}\lambda_2 E_{b,2}^2E_{b,1}^2-e^{\lambda_2 l_2-\lambda_1 l_1}E_{t,1}\lambda_1 E_{b,1}^2E_{b,2}^2-e^{\lambda_2 l_2+\lambda_1 l_1}E_{t,1}\lambda_1 E_{b,1}^2E_{b,2}^2\\
&-e^{-\lambda_2 l_2+\lambda_1 l_1}E_{t,2}\lambda_2 E_{b,2}^2E_{t,1}^2-e^{\lambda_2 l_2-\lambda_1 l_1}E_{t,1}^2\lambda_1 E_{b,1}E_{b,2}^2-e^{\lambda_2 l_2+\lambda_1 l_1}E_{t,1}^2\lambda_1 E_{b,1}E_{b,2}^2\\
&-e^{\lambda_2 l_2+\lambda_1 l_1}E_{t,2}\lambda_2 E_{b,2}^2E_{t,1}^2+e^{-\lambda_2 l_2+\lambda_1 l_1}E_{t,1}^2\lambda_1 E_{b,1}E_{b,2}^2+e^{-\lambda_2 l_2-\lambda_1 l_1}E_{t,2}\lambda_2 E_{b,2}^2E_{t,1}^2\\
&+e^{\lambda_2 l_2-\lambda_1 l_1}E_{t,2}\lambda_2 E_{b,2}^2E_{t,1}^2+e^{-\lambda_2 l_2-\lambda_1 l_1}E_{t,1}^2\lambda_1 E_{b,1}E_{b,2}^2\Big)\Big)\Big/\Big(-e^{\lambda_2 l_2+\lambda_1 l_1}E_{b,1}E_{b,2}^2E_{t,2}l_1\lambda_2\\
&-e^{-\lambda_2 l_2+\lambda_1 l_1}E_{b,1}^2E_{b,2}E_{t,2}l_2\lambda_2+e^{-\lambda_2 l_2-\lambda_1 l_1}E_{b,1}E_{t,1}^2E_{t,2}l_2\lambda_1+e^{-\lambda_2 l_2+\lambda_1 l_1}E_{b,1}E_{t,1}E_{t,2}^2l_1\lambda_1\\
&+e^{-\lambda_2 l_2-\lambda_1 l_1}E_{b,1}^2E_{t,1}E_{t,2}l_2\lambda_1+e^{-\lambda_2 l_2-\lambda_1 l_1}E_{b,1}^2E_{b,2}E_{t,2}l_2\lambda_2+e^{-\lambda_2 l_2+\lambda_1 l_1}E_{b,2}^2E_{t,1}^2-e^{-\lambda_2 l_2-\lambda_1 l_1}E_{b,2}^2\\
&E_{t,1}^2+2e^{\lambda_2 l_2+\lambda_1 l_1}E_{b,1}E_{b,2}E_{t,1}E_{t,2}-2e^{\lambda_2 l_2-\lambda_1 l_1}E_{b,1}E_{b,2}E_{t,1}E_{t,2}-2e^{-\lambda_2 l_2+\lambda_1 l_1}E_{b,1}E_{b,2}E_{t,1}E_{t,2}\\
&+2e^{-\lambda_2 l_2-\lambda_1 l_1}E_{b,1}E_{b,2}E_{t,1}E_{t,2}-e^{\lambda_2 l_2+\lambda_1 l_1}E_{b,1}^2E_{t,2}^2-e^{\lambda_2 l_2+\lambda_1 l_1}E_{b,2}^2E_{t,1}^2-e^{-\lambda_2 l_2-\lambda_1 l_1}E_{b,1}^2E_{t,2}^2\\
&+e^{-\lambda_2 l_2+\lambda_1 l_1}E_{b,1}^2E_{t,2}^2+e^{\lambda_2 l_2-\lambda_1 l_1}E_{b,1}^2E_{t,2}^2+e^{\lambda_2 l_2-\lambda_1 l_1}E_{b,2}^2E_{t,1}^2-2e^{\lambda_2 l_2+\lambda_1 l_1}E_{b,1}E_{b,2}E_{t,1}E_{t,2}l_2\lambda_2\\
&-2e^{\lambda_2 l_2+\lambda_1 l_1}E_{b,1}E_{b,2}E_{t,1}E_{t,2}l_1\lambda_1+2e^{\lambda_2 l_2-\lambda_1 l_1}E_{b,1}E_{b,2}E_{t,1}E_{t,2}l_2\lambda_2\\
&-2e^{\lambda_2 l_2-\lambda_1 l_1}E_{b,1}E_{b,2}E_{t,1}E_{t,2}l_1\lambda_1-2e^{-\lambda_2 l_2+\lambda_1 l_1}E_{b,1}E_{b,2}E_{t,1}E_{t,2}l_2\lambda_2
\end{aligned}
$$

$$+ 2\, e^{-\lambda_2 l_2 + \lambda_1 l_1} E_{b,1} E_{b,2} E_{t,1} E_{t,2} l_1 \lambda_1 + 2\, e^{-\lambda_2 l_2 - \lambda_1 l_1} E_{b,1} E_{b,2} E_{t,1} E_{t,2} l_2 \lambda_2$$

$$+ 2\, e^{-\lambda_2 l_2 - \lambda_1 l_1} E_{b,1} E_{b,2} E_{t,1} E_{t,2} l_1 \lambda_1 - e^{\lambda_2 l_2 + \lambda_1 l_1} E_{b,1} E_{b,2} E_{t,2}^2 l_1 \lambda_2 - e^{\lambda_2 l_2 + \lambda_1 l_1} E_{b,1}^2 E_{b,2} E_{t,2} l_2 \lambda_2$$

$$+ e^{\lambda_2 l_2 - \lambda_1 l_1} E_{b,1} E_{b,2} E_{t,2}^2 l_1 \lambda_2 + e^{\lambda_2 l_2 - \lambda_1 l_1} E_{b,1} E_{b,2}^2 E_{t,2} l_1 \lambda_2 + e^{\lambda_2 l_2 - \lambda_1 l_1} E_{b,1}^2 E_{b,2} E_{t,2} l_2 \lambda_2$$

$$- e^{\lambda_2 l_2 + \lambda_1 l_1} E_{b,2} E_{t,1} E_{t,2}^2 l_1 \lambda_2 - e^{\lambda_2 l_2 + \lambda_1 l_1} E_{b,2} E_{t,1}^2 E_{t,2} l_2 \lambda_2 - e^{\lambda_2 l_2 + \lambda_1 l_1} E_{b,2}^2 E_{t,1} E_{t,2} l_1 \lambda_2$$

$$- e^{\lambda_2 l_2 + \lambda_1 l_1} E_{b,1} E_{t,1} E_{t,2}^2 l_1 \lambda_1 - e^{\lambda_2 l_2 + \lambda_1 l_1} E_{b,1} E_{t,1}^2 E_{t,2} l_2 \lambda_1 - e^{\lambda_2 l_2 + \lambda_1 l_1} E_{b,1} E_{b,2} E_{t,1}^2 l_2 \lambda_1$$

$$- e^{\lambda_2 l_2 + \lambda_1 l_1} E_{b,1} E_{b,2}^2 E_{t,1} l_1 \lambda_1 - e^{\lambda_2 l_2 + \lambda_1 l_1} E_{b,1}^2 E_{t,1} E_{t,2} l_2 \lambda_1 - e^{\lambda_2 l_2 + \lambda_1 l_1} E_{b,1}^2 E_{b,2} E_{t,1} l_2 \lambda_1$$

$$+ e^{\lambda_2 l_2 - \lambda_1 l_1} E_{b,2} E_{t,1} E_{t,2}^2 l_1 \lambda_2 + e^{\lambda_2 l_2 - \lambda_1 l_1} E_{b,2} E_{t,1}^2 E_{t,2} l_2 \lambda_2 + e^{\lambda_2 l_2 - \lambda_1 l_1} E_{b,2}^2 E_{t,1} E_{t,2} l_1 \lambda_2$$

$$- e^{\lambda_2 l_2 - \lambda_1 l_1} E_{b,1} E_{t,1} E_{t,2}^2 l_1 \lambda_1 - e^{\lambda_2 l_2 - \lambda_1 l_1} E_{b,1} E_{t,1}^2 E_{t,2} l_2 \lambda_1 - e^{\lambda_2 l_2 - \lambda_1 l_1} E_{b,1} E_{b,2} E_{t,1}^2 l_2 \lambda_1$$

$$- e^{\lambda_2 l_2 - \lambda_1 l_1} E_{b,1} E_{b,2}^2 E_{t,1} l_1 \lambda_1 - e^{\lambda_2 l_2 - \lambda_1 l_1} E_{b,1}^2 E_{t,1} E_{t,2} l_2 \lambda_1 - e^{\lambda_2 l_2 - \lambda_1 l_1} E_{b,1}^2 E_{b,2} E_{t,1} l_2 \lambda_1$$

$$- e^{-\lambda_2 l_2 + \lambda_1 l_1} E_{b,2} E_{t,1} E_{t,2}^2 l_1 \lambda_2 - e^{-\lambda_2 l_2 + \lambda_1 l_1} E_{b,2} E_{t,1}^2 E_{t,2} l_2 \lambda_2 - e^{-\lambda_2 l_2 + \lambda_1 l_1} E_{b,2}^2 E_{t,1} E_{t,2} l_1 \lambda_2$$

$$+ e^{-\lambda_2 l_2 + \lambda_1 l_1} E_{b,1} E_{t,1}^2 E_{t,2} l_2 \lambda_1 + e^{-\lambda_2 l_2 + \lambda_1 l_1} E_{b,1} E_{b,2} E_{t,1}^2 l_2 \lambda_1 + e^{-\lambda_2 l_2 + \lambda_1 l_1} E_{b,1} E_{b,2}^2 E_{t,1} l_1 \lambda_1$$

$$+ e^{-\lambda_2 l_2 + \lambda_1 l_1} E_{b,1}^2 E_{t,1} E_{t,2} l_2 \lambda_1 + e^{-\lambda_2 l_2 + \lambda_1 l_1} E_{b,1}^2 E_{b,2} E_{t,1} l_2 \lambda_1 + e^{-\lambda_2 l_2 - \lambda_1 l_1} E_{b,2} E_{t,1} E_{t,2}^2 l_1 \lambda_2$$

$$+ e^{-\lambda_2 l_2 - \lambda_1 l_1} E_{b,2} E_{t,1}^2 E_{t,2} l_2 \lambda_2 + e^{-\lambda_2 l_2 - \lambda_1 l_1} E_{b,2}^2 E_{t,1} E_{t,2} l_1 \lambda_2 + e^{-\lambda_2 l_2 - \lambda_1 l_1} E_{b,1} E_{t,1} E_{t,2}^2 l_1 \lambda_1$$

$$+ e^{-\lambda_2 l_2 - \lambda_1 l_1} E_{b,1} E_{b,2} E_{t,1}^2 l_2 \lambda_1 + e^{-\lambda_2 l_2 - \lambda_1 l_1} E_{b,1} E_{b,2}^2 E_{t,1} l_1 \lambda_1 + e^{-\lambda_2 l_2 - \lambda_1 l_1} E_{b,1}^2 E_{b,2} E_{t,1} l_2 \lambda_1$$

$$- e^{-\lambda_2 l_2 + \lambda_1 l_1} E_{b,1} E_{b,2} E_{t,2}^2 l_1 \lambda_2 - e^{-\lambda_2 l_2 + \lambda_1 l_1} E_{b,1} E_{b,2}^2 E_{t,2} l_1 \lambda_2 + e^{-\lambda_2 l_2 - \lambda_1 l_1} E_{b,1} E_{b,2} E_{t,2}^2 l_1 \lambda_2$$

$$+ e^{-\lambda_2 l_2 - \lambda_1 l_1} E_{b,1} E_{b,2}^2 E_{t,2} l_1 \lambda_2 \Big)$$

Annexe 3 : Matrice A pour une cellule dans le cas particulier E_α E_β k

$$
\begin{aligned}
A := \Bigg[\Bigg[& \frac{1}{2}\,\frac{E_\alpha e^{-\lambda l} + E_\alpha e^{\lambda l} + 2E_\beta + E_\beta e^{-2\lambda l} + E_\beta e^{2\lambda l} - E_\beta e^{-\lambda l} - E_\beta e^{\lambda l}}{E_\beta + E_\alpha}, -\frac{1}{2}\,\frac{\left(e^{-2\lambda l} - e^{2\lambda l}\right) E_\alpha \lambda E_\beta}{E_\beta + E_\alpha}, \\
& \frac{1}{2}\,\frac{-E_\alpha e^{-2\lambda l} + E_\alpha e^{-\lambda l} - E_\alpha e^{2\lambda l} + E_\alpha e^{\lambda l} + 2E_\beta - E_\beta e^{-\lambda l} - E_\beta e^{\lambda l}}{E_\beta + E_\alpha}, \frac{1}{2}\,\frac{\left(e^{-2\lambda l} - e^{2\lambda l}\right) E_\alpha \lambda E_\beta}{E_\beta + E_\alpha}\Bigg], \\
\Bigg[& -\frac{1}{2}\,\frac{e^{-\lambda l} E_\alpha^2 - e^{\lambda l} E_\alpha^2 + 2E_\alpha E_\beta e^{\lambda l} - 2E_\alpha E_\beta e^{-\lambda l} + E_\alpha E_\beta e^{-2\lambda l} - E_\alpha E_\beta e^{2\lambda l} - 4E_\alpha E_\beta \lambda l + E_\beta^2 e^{-\lambda l} - E_\beta^2 e^{\lambda l}}{E_\alpha E_\beta \lambda \left(E_\beta + E_\alpha\right)}, \\
& -\frac{1}{2}\,\frac{-2E_\alpha - E_\alpha e^{-2\lambda l} - E_\alpha e^{2\lambda l} + E_\alpha e^{-\lambda l} + E_\alpha e^{\lambda l} - E_\beta e^{-\lambda l} - E_\beta e^{\lambda l}}{E_\beta + E_\alpha}, \\
& -\frac{1}{2}\,\frac{-2E_\alpha e^{\lambda l} - E_\alpha e^{-2\lambda l} + E_\alpha e^{2\lambda l} + 2E_\alpha e^{-\lambda l} - 4\lambda l E_\beta + 2E_\beta e^{\lambda l} - 2E_\beta e^{-\lambda l}}{\lambda E_\beta \left(E_\beta + E_\alpha\right)}, \\
& \frac{1}{2}\,\frac{-E_\alpha e^{-2\lambda l} + E_\alpha e^{-\lambda l} - E_\alpha e^{2\lambda l} + E_\alpha e^{\lambda l} + 2E_\beta - E_\beta e^{-\lambda l} - E_\beta e^{\lambda l}}{E_\beta + E_\alpha}\Bigg], \\
\Bigg[& -\frac{1}{2}\,\frac{-2E_\alpha + E_\alpha e^{-\lambda l} + E_\alpha e^{\lambda l} + E_\beta e^{-2\lambda l} + E_\beta e^{2\lambda l} - E_\beta e^{-\lambda l} - E_\beta e^{\lambda l}}{E_\beta + E_\alpha}, \frac{1}{2}\,\frac{\left(e^{-2\lambda l} - e^{2\lambda l}\right) E_\alpha \lambda E_\beta}{E_\beta + E_\alpha}, \\
& -\frac{1}{2}\,\frac{-2E_\alpha - E_\alpha e^{-2\lambda l} - E_\alpha e^{2\lambda l} + E_\alpha e^{-\lambda l} + E_\alpha e^{\lambda l} - E_\beta e^{-\lambda l} - E_\beta e^{\lambda l}}{E_\beta + E_\alpha}, -\frac{1}{2}\,\frac{\left(e^{-2\lambda l} - e^{2\lambda l}\right) E_\alpha \lambda E_\beta}{E_\beta + E_\alpha}\Bigg], \\
\Bigg[& \frac{1}{2}\,\frac{-2E_\alpha e^{\lambda l} + 4lE_\alpha \lambda + 2E_\alpha e^{-\lambda l} - E_\beta e^{2\lambda l} + E_\beta e^{-2\lambda l} + 2E_\beta e^{\lambda l} - 2E_\beta e^{-\lambda l}}{\lambda E_\alpha \left(E_\beta + E_\alpha\right)}, \\
& -\frac{1}{2}\,\frac{-2E_\alpha + E_\alpha e^{-\lambda l} + E_\alpha e^{\lambda l} + E_\beta e^{-2\lambda l} + E_\beta e^{2\lambda l} - E_\beta e^{-\lambda l} - E_\beta e^{\lambda l}}{E_\beta + E_\alpha}, \\
& -\frac{1}{2}\,\frac{e^{-\lambda l} E_\alpha^2 - e^{\lambda l} E_\alpha^2 + 2E_\alpha E_\beta e^{\lambda l} - 2E_\alpha E_\beta e^{-\lambda l} + E_\alpha E_\beta e^{-2\lambda l} - E_\alpha E_\beta e^{2\lambda l} - 4E_\alpha E_\beta \lambda l + E_\beta^2 e^{-\lambda l} - E_\beta^2 e^{\lambda l}}{E_\alpha E_\beta \lambda \left(E_\beta + E_\alpha\right)}, \\
& \frac{1}{2}\,\frac{E_\alpha e^{-\lambda l} + E_\alpha e^{\lambda l} + 2E_\beta + E_\beta e^{-2\lambda l} + E_\beta e^{2\lambda l} - E_\beta e^{-\lambda l} - E_\beta e^{\lambda l}}{E_\beta + E_\alpha}\Bigg]\Bigg]
\end{aligned}
$$

Annexe 4 : Valeur de $E_{eff}(n)$ pour n cellules (conditions de Helmholtz, cas particulier E_α E_β k)

$$
\begin{aligned}
E_{eff} := {} & \Big(4\,k\sim l\sim E_\alpha \lambda\sim E_\beta \Big(e^{4\lambda\sim k\sim l\sim} E_\beta - E_\alpha - e^{4\lambda\sim l\sim} E_\beta + e^{4\lambda\sim l\sim (k\sim+1)} E_\alpha + 4\,e^{\lambda\sim l\sim (4\,k\sim+1)} E_\beta - 4\,e^{\lambda\sim l\sim} E_\alpha \\
& + 4\,e^{\lambda\sim l\sim (4\,k\sim+1)} E_\alpha - 4\,e^{\lambda\sim l\sim} E_\beta + 6\,e^{2\lambda\sim l\sim (2\,k\sim+1)} E_\alpha - 6\,e^{2\lambda\sim l\sim} E_\beta + 6\,e^{2\lambda\sim l\sim (2\,k\sim+1)} E_\beta - 6\,e^{2\lambda\sim l\sim} E_\alpha \\
& - 4\,e^{3\lambda\sim l\sim} E_\beta - 4\,e^{3\lambda\sim l\sim} E_\alpha + 4\,e^{\lambda\sim l\sim (4\,k\sim+3)} E_\beta + 4\,e^{\lambda\sim l\sim (4\,k\sim+3)} E_\alpha + e^{4\lambda\sim l\sim (k\sim+1)} E_\beta - e^{4\lambda\sim l\sim} E_\alpha \\
& + E_\alpha e^{4\lambda\sim k\sim l\sim} - E_\beta \Big)\Big) \Big/ \Big(2\,E_\alpha E_\beta - 4\,k\sim E_\alpha E_\beta - E_\beta^2 - E_\alpha^2 - 4\,e^{2\lambda\sim l\sim (2+k\sim)} E_\alpha E_\beta - 4\,E_\alpha e^{2\lambda\sim k\sim l\sim} E_\beta \\
& + 8\,E_\alpha e^{2\lambda\sim l\sim (k\sim+1)} E_\beta + 2\,e^{2\lambda\sim l\sim (2+k\sim)} E_\beta^2 + 2\,e^{2\lambda\sim k\sim l\sim} E_\beta^2 - 4\,e^{2\lambda\sim l\sim (k\sim+1)} E_\alpha^2 + 2\,e^{2\lambda\sim k\sim l\sim} E_\alpha^2 \\
& - 4\,e^{2\lambda\sim l\sim (k\sim+1)} E_\beta^2 + 2\,e^{2\lambda\sim l\sim (2+k\sim)} E_\alpha^2 - 4\,\lambda\sim k\sim l\sim E_\alpha E_\beta + 2\,k\sim E_\beta^2 + 2\,k\sim E_\alpha^2 + 4\,E_\alpha^2 k\sim e^{\lambda\sim l\sim (4\,k\sim+3)} - 4\,k\sim \\
& E_\beta^2 e^{\lambda\sim l\sim (4\,k\sim+1)} + 4\,e^{4\lambda\sim k\sim l\sim} k\sim l\sim \lambda\sim E_\alpha E_\beta - 16\,e^{\lambda\sim l\sim} k\sim l\sim \lambda\sim E_\alpha E_\beta - 24\,e^{2\lambda\sim l\sim} k\sim l\sim \lambda\sim E_\alpha E_\beta \\
& - 16\,e^{3\lambda\sim l\sim} k\sim l\sim \lambda\sim E_\alpha E_\beta - 4\,e^{4\lambda\sim l\sim} k\sim l\sim \lambda\sim E_\alpha E_\beta - e^{4\lambda\sim k\sim l\sim} E_\beta^2 - e^{4\lambda\sim k\sim l\sim} E_\alpha^2 + 4\,e^{4\lambda\sim k\sim l\sim} k\sim E_\alpha E_\beta \\
& + 8\,e^{3\lambda\sim l\sim} k\sim E_\alpha E_\beta + 4\,e^{4\lambda\sim l\sim} k\sim E_\alpha E_\beta - 8\,e^{\lambda\sim l\sim} k\sim E_\alpha E_\beta - 2\,k\sim e^{4\lambda\sim k\sim l\sim} E_\beta^2 + 2\,E_\alpha e^{4\lambda\sim k\sim l\sim} E_\beta - 2\,k\sim \\
& E_\alpha^2 e^{4\lambda\sim k\sim l\sim} + 4\,k\sim E_\beta^2 e^{\lambda\sim l\sim} - 2\,e^{4\lambda\sim l\sim} E_\alpha^2 k\sim - 4\,E_\alpha^2 e^{3\lambda\sim l\sim} k\sim + 4\,E_\alpha^2 k\sim e^{\lambda\sim l\sim} - 4\,e^{3\lambda\sim l\sim} E_\beta^2 k\sim - 2\,e^{4\lambda\sim l\sim} k\sim E_\beta^2 \\
& + 24\,e^{2\lambda\sim l\sim (2\,k\sim+1)} k\sim l\sim \lambda\sim E_\alpha E_\beta + 16\,e^{\lambda\sim l\sim (4\,k\sim+1)} k\sim l\sim \lambda\sim E_\alpha E_\beta + 16\,e^{\lambda\sim l\sim (4\,k\sim+3)} k\sim l\sim \lambda\sim E_\alpha E_\beta \\
& + 4\,e^{4\lambda\sim l\sim (k\sim+1)} k\sim l\sim \lambda\sim E_\alpha E_\beta - 8\,e^{\lambda\sim l\sim (4\,k\sim+3)} k\sim E_\alpha E_\beta - 4\,e^{4\lambda\sim l\sim (k\sim+1)} k\sim E_\alpha E_\beta \\
& + 8\,e^{\lambda\sim l\sim (4\,k\sim+1)} k\sim E_\alpha E_\beta + 2\,k\sim e^{4\lambda\sim l\sim (k\sim+1)} E_\alpha^2 + 2\,k\sim e^{4\lambda\sim l\sim (k\sim+1)} E_\beta^2 + 2\,e^{4\lambda\sim l\sim (k\sim+1)} E_\alpha E_\beta \\
& - 4\,E_\alpha e^{2\lambda\sim l\sim (2\,k\sim+1)} E_\beta + 4\,k\sim e^{\lambda\sim l\sim (4\,k\sim+3)} E_\beta^2 - 4\,E_\alpha^2 k\sim e^{\lambda\sim l\sim (4\,k\sim+1)} + 2\,e^{2\lambda\sim l\sim (2\,k\sim+1)} E_\alpha^2 \\
& + 2\,e^{2\lambda\sim l\sim (2\,k\sim+1)} E_\beta^2 - e^{4\lambda\sim l\sim (k\sim+1)} E_\beta^2 - e^{4\lambda\sim l\sim (k\sim+1)} E_\alpha^2 - 4\,e^{2\lambda\sim l\sim} E_\alpha E_\beta + 2\,E_\alpha E_\beta e^{4\lambda\sim l\sim} + 2\,E_\alpha^2 e^{2\lambda\sim l\sim} \\
& - E_\alpha^2 e^{4\lambda\sim l\sim} - e^{4\lambda\sim l\sim} E_\beta^2 + 2\,e^{2\lambda\sim l\sim} E_\beta^2 \Big)
\end{aligned}
$$

Annexe 5 : Valeur de $E_{eff}(n)$/E_beta pour n cellules (Helmholtz, cas particulier E_α E_β k)

$$
\begin{aligned}
& \Big(4\,k\sim l\sim x\,\lambda\sim \Big(-e^{4\lambda\sim k\sim l\sim} + x + e^{4\lambda\sim l\sim} - e^{4\lambda\sim l\sim (k\sim+1)} x - 4\,e^{\lambda\sim l\sim (4\,k\sim+1)} + 4\,e^{\lambda\sim l\sim} x - 4\,e^{\lambda\sim l\sim (4\,k\sim+1)} x + 4\,e^{\lambda\sim l\sim} \\
& - 6\,x\,e^{2\lambda\sim l\sim (2\,k\sim+1)} + 6\,e^{2\lambda\sim l\sim} - 6\,e^{2\lambda\sim l\sim (2\,k\sim+1)} + 6\,e^{2\lambda\sim l\sim} x + 4\,e^{3\lambda\sim l\sim} + 4\,e^{3\lambda\sim l\sim} x - 4\,e^{\lambda\sim l\sim (4\,k\sim+3)} \\
& - 4\,e^{\lambda\sim l\sim (4\,k\sim+3)} x - e^{4\lambda\sim l\sim (k\sim+1)} + x\,e^{4\lambda\sim l\sim} - x\,e^{4\lambda\sim k\sim l\sim} + 1\Big)\Big) \Big/ \Big(1 - 2\,e^{2\lambda\sim l\sim} + e^{4\lambda\sim l\sim} - 2\,x - 2\,k\sim \\
& - 2\,e^{2\lambda\sim k\sim l\sim} - 2\,e^{2\lambda\sim l\sim (2+k\sim)} + 4\,e^{2\lambda\sim l\sim (k\sim+1)} + e^{4\lambda\sim k\sim l\sim} + x^2 + e^{4\lambda\sim l\sim (k\sim+1)} - 2\,e^{2\lambda\sim l\sim (2\,k\sim+1)} \\
& + 4\,\lambda\sim k\sim l\sim x + 16\,e^{3\lambda\sim l\sim} k\sim l\sim \lambda\sim x + 4\,e^{4\lambda\sim l\sim} k\sim l\sim \lambda\sim x + 16\,e^{\lambda\sim l\sim} k\sim l\sim \lambda\sim x + 24\,e^{2\lambda\sim l\sim} k\sim l\sim \lambda\sim x \\
& - 4\,e^{4\lambda\sim k\sim l\sim} k\sim l\sim \lambda\sim x - 4\,e^{4\lambda\sim l\sim (k\sim+1)} k\sim l\sim \lambda\sim x - 24\,e^{2\lambda\sim l\sim (2\,k\sim+1)} k\sim l\sim \lambda\sim x - 16\,e^{\lambda\sim l\sim (4\,k\sim+1)} k\sim l\sim \lambda\sim x \\
& - 16\,e^{\lambda\sim l\sim (4\,k\sim+3)} k\sim l\sim \lambda\sim x + 4\,x\,e^{2\lambda\sim k\sim l\sim} + 4\,e^{2\lambda\sim l\sim (2+k\sim)} x - 8\,x\,e^{2\lambda\sim l\sim (k\sim+1)} - 4\,k\sim e^{\lambda\sim l\sim} + 4\,e^{3\lambda\sim l\sim} k\sim \\
& + 2\,k\sim e^{4\lambda\sim k\sim l\sim} + 2\,e^{4\lambda\sim l\sim} k\sim - 2\,k\sim e^{4\lambda\sim l\sim (k\sim+1)} + e^{4\lambda\sim k\sim l\sim} x^2 + e^{4\lambda\sim l\sim (k\sim+1)} x^2 + 4\,e^{2\lambda\sim l\sim (k\sim+1)} x^2 \\
& - 2\,x\,e^{4\lambda\sim k\sim l\sim} - 2\,x^2 e^{2\lambda\sim l\sim} + x^2 e^{4\lambda\sim l\sim} + 4\,e^{2\lambda\sim l\sim} x - 2\,e^{4\lambda\sim l\sim (k\sim+1)} x + 4\,x\,e^{2\lambda\sim l\sim (2\,k\sim+1)} \\
& + 4\,k\sim e^{\lambda\sim l\sim (4\,k\sim+1)} - 4\,k\sim e^{\lambda\sim l\sim (4\,k\sim+3)} - 2\,x\,e^{4\lambda\sim l\sim} - 2\,e^{2\lambda\sim k\sim l\sim} x^2 - 2\,e^{2\lambda\sim l\sim (2+k\sim)} x^2 \\
& - 2\,e^{2\lambda\sim l\sim (2\,k\sim+1)} x^2 + 4\,k\sim x - 2\,x^2 k\sim + 4\,x^2 k\sim e^{\lambda\sim l\sim (4\,k\sim+1)} - 2\,k\sim e^{4\lambda\sim l\sim (k\sim+1)} x^2 - 4\,x^2 k\sim e^{\lambda\sim l\sim} \\
& - 4\,x^2 k\sim e^{\lambda\sim l\sim (4\,k\sim+3)} + 2\,k\sim x^2 e^{4\lambda\sim k\sim l\sim} + 4\,x^2 e^{3\lambda\sim l\sim} k\sim + 2\,e^{4\lambda\sim l\sim} x^2 k\sim - 4\,e^{4\lambda\sim k\sim l\sim} k\sim x + 8\,e^{\lambda\sim l\sim} k\sim x \\
& - 4\,e^{4\lambda\sim l\sim} k\sim x - 8\,e^{3\lambda\sim l\sim} k\sim x - 8\,e^{\lambda\sim l\sim (4\,k\sim+1)} k\sim x + 4\,e^{4\lambda\sim l\sim (k\sim+1)} k\sim x + 8\,e^{\lambda\sim l\sim (4\,k\sim+3)} k\sim x\Big)
\end{aligned}
$$